

enrolla de manera laxa, como la rosca de un desarmador de madera, y las fibras se encuentran más estiradas en el eje longitudinal del hueso. En áreas que soportan peso, donde el hueso debe resistir la compresión, la hélice está enrollada de manera más apretada, como las roscas con espacios cerrados de un tornillo, y las fibras son más transversales.

El esqueleto recibe casi medio litro de sangre por minuto. A lo largo de los nervios los vasos sanguíneos entran en el tejido óseo a través de agujeros nutricios en la superficie, que se abren en los conductos perforantes que cruzan la matriz y alimentan los conductos centrales. Los osteocitos más internos alrededor de cada conducto central reciben nutrientes de estos vasos sanguíneos y los pasan por sus uniones intercelulares comunicantes hacia los osteocitos vecinos. También reciben desechos de sus vecinos y los comunican al conducto central para que se eliminen en el flujo sanguíneo. Por tanto, las extensiones citoplásmicas de los osteocitos mantienen un flujo de doble sentido de nutrientes y desechos entre el conducto central y las células más externas de la osteona.

No todo en la matriz está organizado en osteonas. Los límites interno y externo del hueso denso están organizados en *laminillas circunferenciales* que cruzan paralelas a la superficie del hueso. Entre osteonas pueden encontrarse regiones irregulares, las *lamillas intersticiales*, restos de viejas osteonas que se han destruido a medida que el hueso crece y se remodela.

Hueso esponjoso

El hueso esponjoso (figura 7.4a) consta de una trama de delicadas astillas óseas denominadas **espículas**¹⁷ (bastones o espinas, como en la imagen de la p. 206) y **trabéculas**¹⁸ (placas delgadas). Aunque está calcificado y es duro, se le llama así por su aspecto parecido a una esponja. Está cubierto con endostio y permeado por espacios llenos de médula ósea. La matriz se organiza en laminillas como las del hueso compacto, pero hay pocas osteonas. Aquí no son necesarios los conductos centrales, porque ningún osteocito se encuentra lejos de la médula. El hueso esponjoso está bien diseñado para impartir fuerza al hueso, con un peso mínimo. Sus trabéculas no están organizadas al azar, como parecería a primera vista, sino que se desarrollan a lo largo de las líneas de tensión del hueso (figura 7.5).

Médula ósea

El término general **médula ósea** designa el tejido suave que ocupa la cavidad medular de un hueso largo, los espacios intertrabeculares del hueso esponjoso y los conductos centrales largos. Hay dos tipos de médula: roja y amarilla. Su diferencia se aprecia mejor si se considera la manera en que la médula cambia durante la vida de una persona.

En un niño, la cavidad medular de casi todos los huesos está llena de **médula ósea roja (tejido mieloide)**. A menudo se le describe como *tejido hemopoyético*¹⁹ (tejido que produce glóbulos sanguíneos), pero que realidad está compuesto por

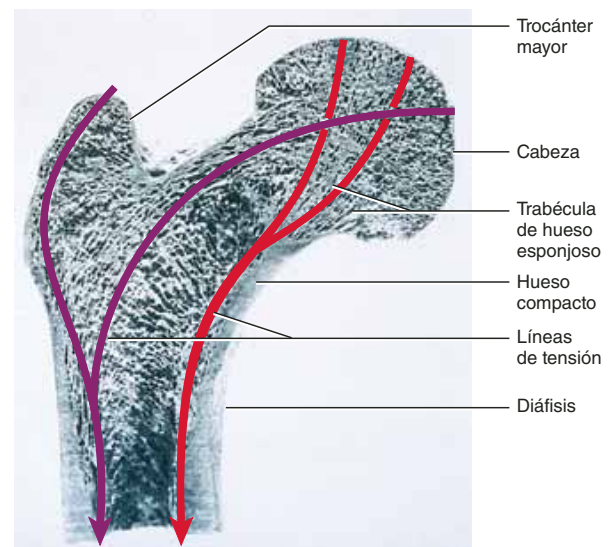


FIGURA 7.5 Estructura de hueso esponjoso en relación con la tensión mecánica. En este corte frontal del fémur puede verse la trabécula de hueso esponjoso orientada a lo largo de las líneas de tensión mecánica aplicada por el peso del cuerpo.

varios tejidos organizados de forma delicada pero intrincada, por lo que, de manera apropiada, se le considera un órgano por derecho propio. Su estructura se describe con más detalle en el capítulo 21 (véase la figura 21.9, p. 816).

En adultos, la mayor parte de la médula roja se vuelve **médula ósea amarilla** grasa, como el centro de un hueso de pierna de cerdo. La médula ósea amarilla ya no produce sangre, aunque en caso de anemia grave o crónica puede transformarse de nuevo en médula roja. En adultos la médula roja está limitada al cráneo, las vértebras, las costillas, el esternón y parte de la cintura pélvica, así como en las cabezas proximales del húmero y el fémur (figura 7.6).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Suponga que se tienen micrografías sin rótulos, hechas con un microscopio de electrones, de los cuatro tipos de células óseas y sus tejidos vecinos. Mencione las cuatro células y explique la manera en que se podrían distinguir cada una de las otras tres.
- Mencione tres componentes orgánicos de la matriz ósea.
- ¿Cómo se llaman los cristales minerales de los huesos, y de qué están hechos?
- Dibuje un corte transversal de una osteona y rotule sus partes principales.
- ¿Cuáles son los dos tipos de médula ósea? ¿Qué significa el término tejido hemopoyético? ¿Qué tipo de médula ósea es adecuada para esta descripción?

¹⁷ *spic* = espiga, dardo; *ula* = pequeña.

¹⁸ *trabe* = placa; *ula* = pequeña.

¹⁹ *hemo* = sangre; *poietic* = formación.



FIGURA 7.6 Distribución de la médula ósea roja y amarilla. En un adulto, la médula ósea ocupa las cavidades medulares del esqueleto axial y las cabezas proximales del húmero y el fémur. La médula ósea amarilla se presenta en los huesos largos de las extremidades.

● ¿Cuáles serían los lugares más accesibles para obtener médula ósea roja de un adulto?

7.3 Desarrollo óseo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir dos mecanismos de la formación ósea.
- Explicar la manera en que el hueso maduro sigue creciendo y se remodela.

A la formación de hueso se le llama **osificación** u **osteogénesis**. En el feto y el lactante humanos el hueso se desarrolla por dos métodos de osificación: *intramembranosa* y *endocondral*, estudiados en la siguiente sección.

Osificación intramembranosa

La **osificación intramembranosa**²⁰ produce los huesos planos del cráneo y la mayor parte de la clavícula (omóplato). Estos huesos se desarrollan dentro de una hoja fibrosa similar a la dermis de la piel, de modo que en algunas ocasiones se denominan *huesos dérmicos*. En la figura 7.7 se muestran las etapas del proceso.

- 1 Parte del tejido conjuntivo embrionario (mesenquimatoso) se condensa en una capa de tejido suave con un suministro importante de capilares sanguíneos. Las células mesenquimatosas se alargan y se diferencian en células osteogénicas, y las regiones de mesénquima se vuelven una red de hojas blandas denominadas *trabéculas*.
- 2 Las células osteogénicas se reúnen en trabéculas y se diferencian en osteoblastos. Las células depositan una matriz orgánica llamada **tejido osteoide**²¹ (tejido colagenoso blando similar al hueso, excepto por la falta de minerales; figura 7.8). A medida que la trabécula se engrosa, se deposita fosfato cálcico en la matriz. Algunos osteoblastos quedan atrapados en la matriz y son ahora osteocitos. El mesénquima que está cerca de la superficie de una trabécula sigue sin calcificarse, pero se vuelve más denso y fibroso, y forma un periostio.
- 3 Los osteoblastos siguen depositando minerales y produciendo un panel de trabéculas óseas. Algunas trabéculas persisten como hueso esponjoso permanente, mientras que los osteoclastos absorben y remodelan otros para formar una cavidad medular en medio del hueso.
- 4 En la superficie las trabéculas siguen calcificándose hasta que los espacios entre ellas se llenan y convierten el hueso esponjoso en compacto. Este proceso da lugar a la disposición tipo emparedado típica de los huesos planos maduros.

Osificación endocondral

La **osificación endocondral**²² es un proceso en que el hueso es precedido por un “modelo” de cartílago hialino reemplazado por tejido óseo. Empieza alrededor de la sexta semana del desarrollo fetal y continúa hasta que la persona tiene algo más de 20 años. La mayor parte de los huesos del cuerpo se desarrolla de esta manera, incluidas las vértebras, las costillas, el esternón, la escápula, la cintura pélvica y los huesos de las extremidades.

En la figura 7.9 se muestran los pasos siguientes en la osificación endocondral. En esta figura como ejemplo se usa un metacarpo de la región palmar de la mano, debido a su relativa simplicidad porque sólo tiene una *placa epifisaria* (centro de crecimiento). Muchos otros huesos se desarrollan de maneras más complejas, ya que tienen una placa epifisaria en ambos extremos o varias placas en cada extremo, pero el proceso básico es el mismo.

²⁰ *intra* = dentro de; *membran* = membrana.

²¹ *osteo* = hueso; *eid* = con el aspecto de.

²² *endo* = dentro; *khondro* = cartílago.

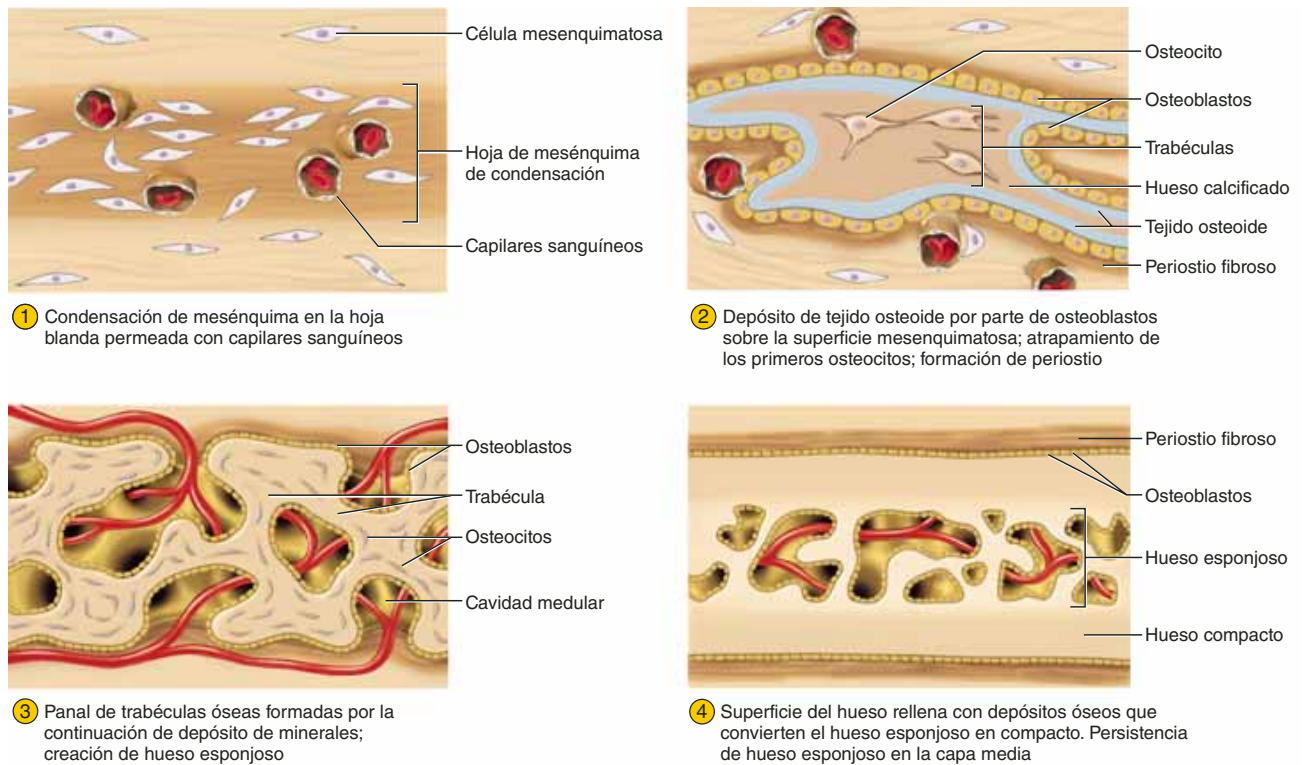


FIGURA 7.7 Etapas de la osificación intramembranosa.

● Con la ayuda del capítulo 8, mencione por lo menos dos huesos específicos, aparte de la clavícula, que se forman a partir de este proceso.

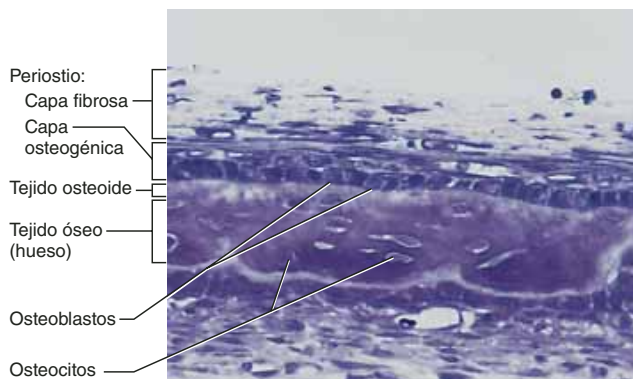


FIGURA 7.8 Osificación intramembranosa de un hueso craneal de un feto humano. Obsérvense las capas de tejido osteoide, osteoblastos y periostio fibroso en ambos lados del hueso.

- 1 El mesénquima se desarrolla en un cuerpo de cartílago hialino, cubierto con un pericondrio fibroso, en el lugar de un futuro hueso. Por un tiempo el pericondrio produce condrocitos y el modelo de cartílago se espesa.
- 2 Con el tiempo, el pericondrio deja de crear condrocitos y empieza a producir osteoblastos. Éstos depositan un collar delgado de hueso alrededor de la parte media del

modelo de cartílago, rodeándolo como un anillo y proporcionando refuerzo físico. Al pericondrio anterior se le considera ahora un periostio. Entre tanto, los condrocitos de la parte media del modelo se agrandan, y la matriz entre sus lagunas se reduce y forma paredes delgadas. Esta región de agrandamiento de condrocitos es el **centro de osificación primaria**. Las paredes de la matriz entre las lagunas se calcifican y bloquean la llegada de nutrientes a los condrocitos. Las células mueren y sus lagunas se mezclan en una sola cavidad en medio del modelo.

- 3 Los vasos sanguíneos penetran en el collar óseo e invaden el centro de osificación primaria. A medida que el centro del modelo se ahueca, se llena con sangre y citoblastos y se convierte en la **cavidad medular primaria**. Varios citoblastos introducidos con la sangre dan lugar a osteoblastos y osteoclastos. Los primeros recubren la cavidad, empiezan a depositar tejido osteoide y lo calcifican para formar una red temporal de trabécula ósea. A medida que el collar óseo se engrosa y elonga bajo el periostio, una onda de cartílago muerto avanza hacia los extremos del hueso. Los osteoclastos de la cavidad medular siguen esta onda y disuelven los restos de cartílago calcificado de la diáfisis. A la región de transición de cartílago a hueso en cada extremo de la cavidad medular se le denomina **metáfisis**.

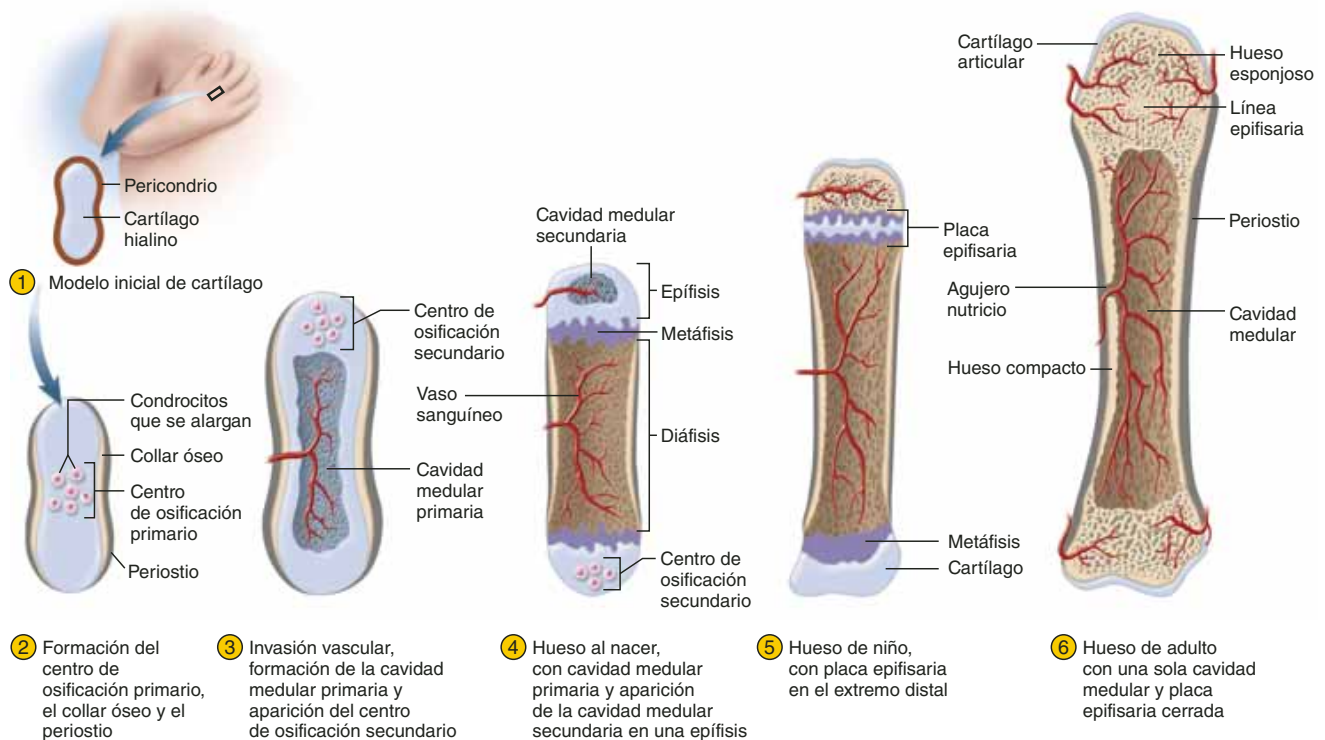


FIGURA 7.9 Etapas de la osificación endocondral. Metacarpo de la mano.

● Con la ayuda del capítulo 8, mencione por lo menos dos huesos específicos con dos placas epifisarias (proximal y distal) en la etapa 5.

Pronto ocurre el agrandamiento y la muerte de los condrocitos en la epífisis del modelo, y se crea un **centro de osificación secundario**. En los metacarpos este proceso sólo ocurre en una epífisis, como se ilustra en la figura 7.9. En cambio, en los huesos más largos de brazos, antebrazos, piernas y muslos, ocurre en ambos extremos.

- 4 El centro de osificación secundario se vacía por el mismo proceso seguido en la diáfisis, con lo que se genera una **cavidad medular secundaria** en la epífisis, que se expande hacia fuera desde el centro, en todas las direcciones. En el paso 4 de la figura 7.9 se muestra el aspecto del hueso al momento de nacer. En huesos con dos centros de osificación secundarios, uno se desarrolla menos que el otro, de modo que al nacer hay una cavidad medular secundaria en un extremo mientras que el crecimiento de los condrocitos apenas empieza en el otro. Al nacer las articulaciones de las extremidades aún son cartilaginosas (figura 7.10).

- 5 Durante la infancia, las epífisis se llenan con hueso esponjoso, por lo que el cartílago se ve limitado al articular, que cubre la superficie de cada articulación, y a una **placa epifisaria**, pared delgada de cartílago que separa las cavidades medulares primarias y secundarias en uno o ambos extremos del hueso. La placa epifisaria persiste

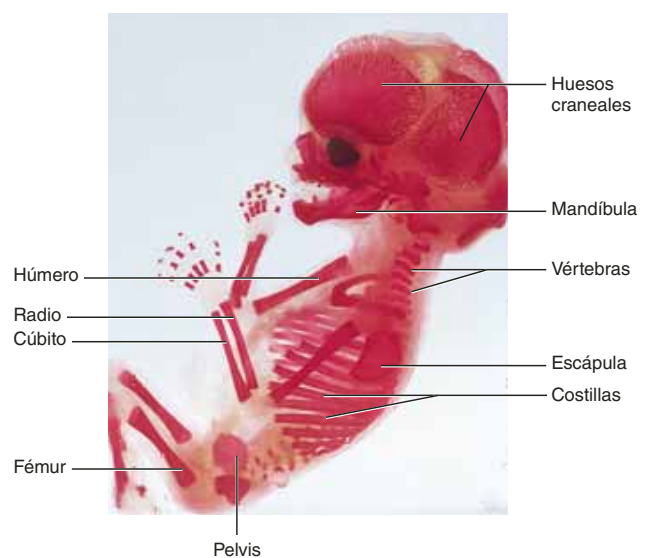


FIGURA 7.10 El esqueleto fetal a las 12 semanas. Las regiones teñidas con rojo están calcificadas a esta edad, mientras que las articulaciones del codo, la muñeca, la rodilla y el tobillo aparecen translúcidas porque aún son cartilaginosas.

● ¿Cuáles articulaciones de un lactante son más débiles que las de un niño mayor?

en la infancia y la adolescencia y sirve como zona de crecimiento para la elongación del hueso. En la siguiente sección se describe este proceso de crecimiento.

- ⑥ Al final de la adolescencia e inicios de la madurez, todo el cartílago restante de la placa epifisaria suele consumirse, y el espacio entre la epífisis y la diáfisis se cierra. Las cavidades medulares primaria y secundaria se unen en una sola y el hueso ya no puede alargarse más.

Crecimiento y remodelación del hueso

La osificación no termina en el nacimiento, sino que continúa durante toda la vida con el crecimiento y la remodelación de los huesos, que crecen en dos direcciones: a lo largo y a lo ancho.

Elongación ósea

Para comprender el crecimiento a lo largo, debe regresarse a las placas epifisarias mencionadas anteriormente (véase la figura 7.9, paso 5). Desde la infancia hasta la adolescencia, una placa epifisaria está presente en uno o ambos extremos de un hueso largo, en la unión entre la diáfisis y la epífisis. En una radiografía tiene el aspecto de una línea translúcida a lo largo del extremo de un hueso, ya que aún no está osificada (figura 7.11; compárese con la radiografía de la mano de un adulto en la

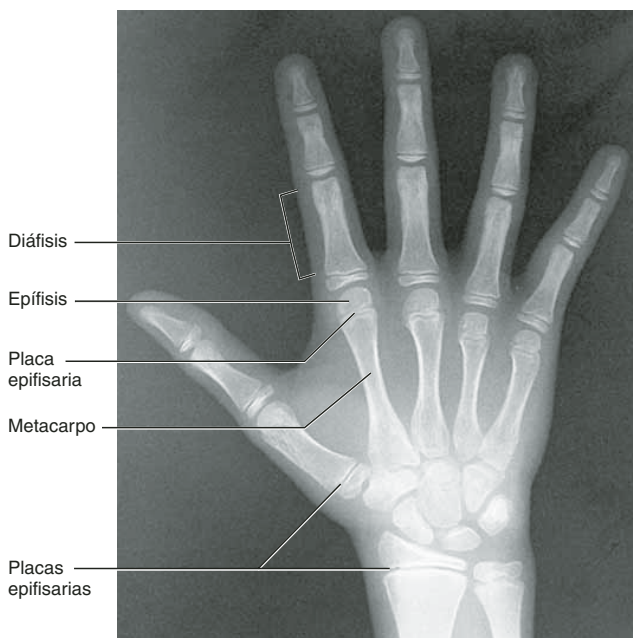


FIGURA 7.11 Radiografía de la mano de un niño. Las placas epifisarias cartilaginosas son evidentes en los extremos de los huesos largos. En la edad adulta desaparecen y la epífisis se funde con la diáfisis. Los huesos largos de la mano y los dedos sólo desarrollan una placa epifisaria.

figura 8.34, p. 264). La placa epifisaria es una región de transición del cartílago al hueso y funciona como una zona de crecimiento cuando los huesos se elongan. En este caso, el crecimiento es responsable del aumento de estatura de una persona.

La placa epifisaria en la parte media está formada por el cartílago hialino típico y por una zona de transición en cada lado, donde el cartílago se reemplaza por el hueso. La zona de transición que da a la cavidad medular es la **metáfisis**. En el paso 4 de la figura 7.9 se observa el cartílago (la región azul) y cada metáfisis (presentes de color violeta). En la figura 7.12 se muestra la estructura histológica de la metáfisis y los siguientes pasos en la conversión de cartílago en hueso.

- ① **Zona de cartílago de reserva.** Esta región, que está más alejada de la cavidad medular, consta del típico cartílago hialino que todavía no muestra signos de transformación en hueso.
- ② **Zona de proliferación celular.** Un poco más cerca de la cavidad medular, los condrocitos se multiplican y organizan en células longitudinales de lagunas aplanadas.
- ③ **Zona de hipertrofia celular.** A continuación, los condrocitos dejan de dividirse y empiezan a hipertrofiarse (agrandarse), de manera muy parecida a como lo hacen en el centro de osificación primaria del feto. Las paredes de la matriz entre lagunas se vuelven delgadas.
- ④ **Zona de calcificación.** Los minerales se depositan en la matriz, entre las células de lagunas y calcifican el cartílago. No son los depósitos de minerales permanentes del hueso, sino sólo un soporte temporal para el cartílago que, de otra manera, se debilitaría pronto por el desdoblamiento de las lagunas alargadas.
- ⑤ **Zona de depósito óseo.** Dentro de cada célula, las paredes entre las lagunas se rompen y los condrocitos mueren. Esto convierte a cada célula en un conducto longitudinal (espacios en blanco en la figura), que de inmediato invaden vasos sanguíneos y médula ósea de la cavidad medular. Los osteoblastos se alinean a lo largo de las paredes de estos conductos y empiezan a depositar láminas concéntricas de matriz, mientras los osteoclastos disuelven el cartílago calcificado.

El proceso de depósito óseo en la zona 5 crea una región de hueso esponjoso en el extremo de la cavidad medular que da a la metáfisis. Este hueso esponjoso permanece toda la vida, aunque con extenso remodelado. Pero alrededor del perímetro de la cavidad medular, la continuación de la osificación convierte este hueso esponjoso en compacto. Los osteoblastos que recubren los conductos ya mencionados depositan capa tras capa de matriz ósea, de modo que el conducto se estrecha cada vez más. Estas capas se vuelven las laminillas concéntricas de una osteona. Por último, sólo persiste un conducto estrecho, el conducto central de una nueva osteona. Como sucede en otras ocasiones los osteoblastos atrapados en la matriz se vuelven osteocitos.

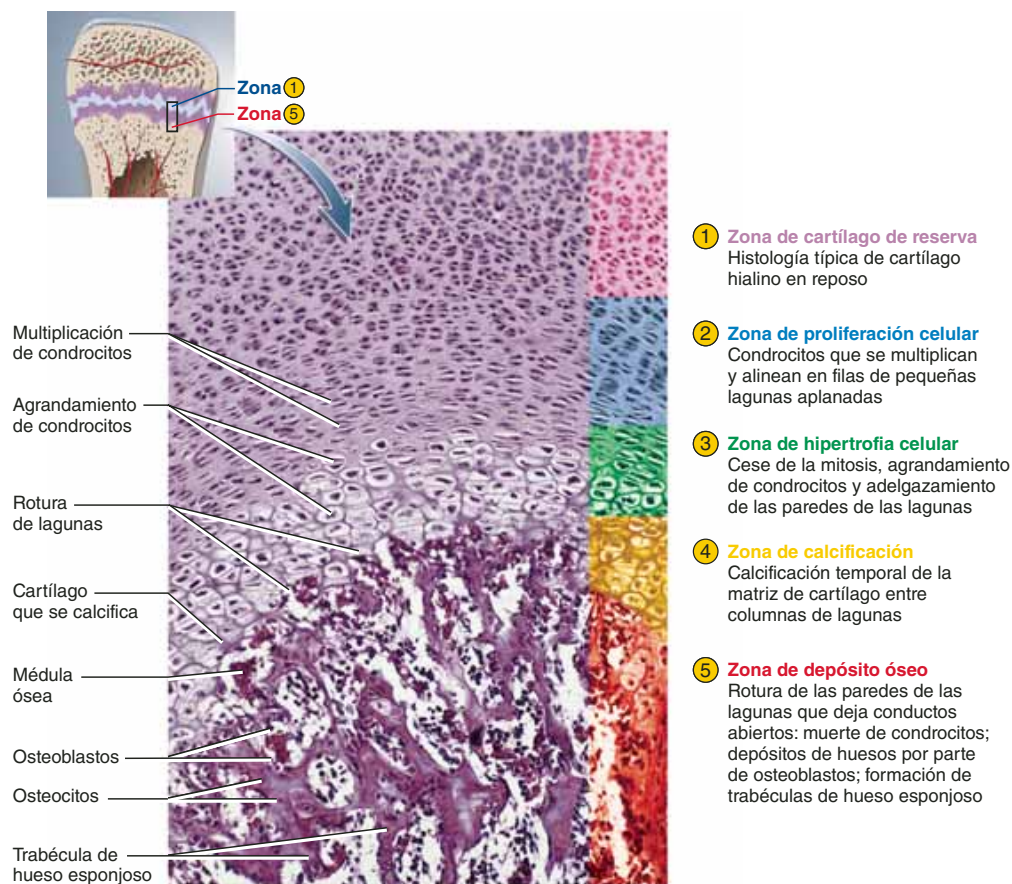


FIGURA 7.12 Zonas de la metáfisis. En la micrografía se muestra la transición de cartílago a hueso en la zona de crecimiento de un hueso largo.

● ¿Cuáles son las dos zonas de la figura que son responsables del crecimiento en altura de un niño?

Aplicación de lo aprendido

¿En una osteona determinada, cuáles laminillas son las más antiguas: las adyacentes al conducto central o las que se hallan en el perímetro de la osteona? Razone la respuesta.

¿Cómo crece un niño o un adolescente? La multiplicación de condrocitos en la zona 2 y la hipertrofia en la zona 3 empujan de manera continua la zona de cartílago de reserva (1) hacia los extremos del hueso, de modo que éste se elonga. En las extremidades inferiores, este proceso provoca que la estatura de una persona aumente, mientras que los huesos en las extremidades superiores crecen de manera proporcional.

Por tanto, la elongación de los huesos es en realidad el resultado del crecimiento del cartílago. Al crecimiento de éste desde el interior, mediante la multiplicación de condrocitos y el depósito de nueva matriz en el interior, se le denomina **crecimiento intersticial**.²³ La forma más común de enanismo es resultado de la falla en el crecimiento del cartílago de los huesos largos (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 7.2).

Al final de la adolescencia y al principio de la edad adulta, se ha gastado todo el cartílago de la placa epifisaria y las cavi-

dades óseas primaria y secundaria se unen en una sola. La zona de unión entre ambas está llena de hueso esponjoso, y el sitio de la placa epifisaria original está marcado con una línea de hueso esponjoso un poco más densa (**línea epifisaria**) figuras 7.1, 7.5 y 7.9, paso 6). A menudo, un borde delicado en la superficie marca la ubicación de esta línea, y cuando la placa epifisaria se ha gastado, se dice que la epífisis ha “cerrado”, porque ya no se observa espacio entre ésta y la diáfisis en una radiografía. Una vez que todas las epífisis han cerrado en las extremidades inferiores, una persona deja de crecer. Las placas epifisarias se cierran a diferentes edades en distintos huesos y variadas regiones del mismo hueso. En la ciencia forense el estado de cierre en varios huesos de un esqueleto subadulto se usa para estimar la **edad ósea** de una persona muerta.

Ensanchamiento y engrosamiento del hueso

El diámetro y el grosor de los huesos también aumentan durante toda la vida. Esto incluye un proceso denominado **crecimiento aposicional**,²⁴ el depósito de nuevo tejido en la superficie. El

²³ *inter* = entre; *stit* = colocar, estar de pie.

²⁴ *ap* = ad = a, cerca; *posit* = colocar.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 7.2

Aplicación clínica

Enanismo acondroplásico

El *enanismo acondroplásico*²⁵ es un trastorno en que los huesos largos de las extremidades dejan de crecer en la infancia, sin que se vea afectado el crecimiento de otros huesos. Como resultado, una persona tiene una estatura corta pero una cabeza y un tronco de tamaños normales (figura 7.13). Como su nombre lo indica, el enanismo acondroplásico es resultado de una falla en el crecimiento del cartílago (en especial, la incapacidad de los condrocitos en las zonas 2 y 3 de la metáfisis para multiplicarse y alargarse). Es diferente del *enanismo hipofisario*, en el que una deficiencia en la hormona de crecimiento hace que todos los huesos dejen de crecer y una persona tiene una estatura corta, pero proporciones normales en todo el sistema óseo.

El enanismo acondroplásico es resultado de una mutación espontánea que puede surgir en cualquier momento en que se replica el DNA. Dos personas de altura normal, sin antecedentes familiares de enanismo, pueden tener un hijo con este trastorno. El alelo mutante es dominante, de modo que el hijo de un enano acondroplásico heterocigótico tiene por lo menos 50% de probabilidades de mostrar enanismo, según el genotipo del otro padre.



FIGURA 7.13 Enanismo acondroplásico. La estudiante de la derecha, fotografiada junto a su compañera de cuarto de estatura normal, es una enana acondroplásica con una altura de 122 cm (48 pulgadas). Sus padres eran de estatura normal. Obsérvense las proporciones normales de cabeza y tronco y el acortamiento de las extremidades.

cartilago puede agrandarse mediante crecimiento intersticial o aposicional. Sin embargo, en el hueso, los osteocitos están incrustados en matriz calcificada y tienen poco espacio para el depósito de mayor cantidad de matriz en el ámbito interno. Por tanto, el crecimiento aposicional del hueso está limitado.

El crecimiento aposicional es similar a la osificación intramembranosa. Los osteoblastos de la capa interna del periostio depositan tejido osteoide en la superficie ósea, la calcifican y se quedan atrapados en él como osteocitos, de manera parecida al proceso ilustrado en la figura 7.8; depositan matriz en capas paralelas a la superficie, no en osteonas cilíndricas como las que se encuentran en zonas más profundas en el hueso. Este proceso produce las capas superficiales del hueso llamadas *lamillas circunferenciales*, descritas anteriormente. A medida que aumenta el diámetro de un hueso, su cavidad medular también se ensancha, debido a la acción de los osteoclastos del endostio al disolver el tejido en la superficie interna del hueso.

Remodelación ósea

Además de su crecimiento, los huesos se remodelan durante toda la vida mediante la absorción de hueso antiguo y depósito de nuevo. Este proceso reemplaza casi 10% de los tejidos óseos por año. Así, repara microfracturas, libera minerales en la sangre y da nueva forma a los huesos como respuesta a su uso y desuso.

La **ley de Wolff**²⁶ establece que la arquitectura de un hueso está determinada por la tensión mecánica que recibe y que, en consecuencia, el hueso se adapta para soportar esta tensión. La ley de Wolff es un claro ejemplo de la complementariedad entre función y forma, y enseña que la forma de un hueso está modelada por su experiencia funcional. En la figura 7.5, en que se ve que la trabécula de hueso esponjoso se ha desarrollado a lo largo de líneas de tensión colocadas en el fémur, esto se demuestra de manera clara. Wolff observó que estas líneas de tensión eran muy similares a las que los ingenieros trazan en las grúas mecánicas. El efecto de la tensión en el desarrollo del hueso es muy evidente en tenistas, cuyos huesos del brazo con que empuñan la raqueta son más robustos que los del brazo opuesto. Los huesos largos de las extremidades son más gruesos cerca de la diáfisis media, porque ahí es donde están sujetas a la mayor tensión.

El hueso se remodela mediante la acción conjunta de los osteoblastos y los osteoclastos. Si un hueso se usa poco, estos últimos eliminan la matriz y se deshacen de la masa innecesaria; en cambio, si un hueso se usa demasiado, o se aplica una tensión de manera consistente a una región particular de un hueso, los osteoblastos depositan nuevo tejido óseo y engrosan el hueso. Por tanto, los huesos comparativamente lisos de un niño menor de 3 años desarrollan diversas irregularidades, bordes y espinas en la superficie (descritas en el capítulo 8) a medida que el niño empieza a caminar. Por ejemplo, el trocánter mayor del fémur (véanse las figuras 7.5 y 8.38, p. 269) es un sobrecrecimiento masivo del hueso estimulado por el tirón de tendones de varios músculos poderosos de la cadera empleados en la caminata.

²⁵ a = sin; khondro = cartilago; plast = crecimiento.

²⁶ Julius Wolff (1836 a 1902), anatomista y cirujano alemán.

En promedio, los atletas y las personas que participan en trabajos manuales pesados presentan una densidad y masa ósea mayores que las personas sedentarias. Los antropólogos que estudian restos óseos antiguos usan pruebas de este tipo para ayudar a distinguir entre miembros de diferentes clases sociales (p. ej., entre la realeza y los trabajadores). La ley de Wolff entra en juego incluso en el estudio de restos óseos modernos, como en la investigación de muertes sospechosas, porque los huesos dan evidencia del sexo, la raza, la altura, el peso, los hábitos de trabajo o ejercicio, el estado nutricional y los antecedentes médicos de una persona.

El remodelado ordenado del hueso depende de un equilibrio preciso entre depósito y resorción, entre osteoblastos y osteoclastos. Si un proceso desplaza al otro, o ambos ocurren con mucha rapidez, se presentan varias deformidades óseas, anomalías de desarrollo y otros trastornos, como *osteítis deformante* (enfermedad de Paget), *osteogénesis imperfecta* y *osteoporosis* (consulte el cuadro 7.2 y el recuadro Conocimiento más a fondo 7.4).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. Describa las etapas de la osificación intramembranosa. Mencione un hueso que esté formado de esta manera.
12. Describa la manera en que un modelo de cartílago se transforma en un hueso largo en osificación endocondral.
13. Describa las cinco zonas de una metafisis y las principales diferencias entre ellas.
14. ¿Cómo explica la ley de Wolff algunas de las diferencias estructurales entre los huesos de un niño pequeño y los de un adulto joven?

7.4 Fisiología del tejido óseo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los procesos de adición y eliminación de minerales en el tejido óseo.
- b) Analizar el papel de los huesos en la regulación de los niveles de calcio y fósforo en la sangre.
- c) Mencionar varias hormonas que regulan la fisiología ósea y describir sus efectos.

Aun después de que un hueso se ha formado por completo, sigue siendo un órgano con un metabolismo activo y muchas funciones por desempeñar. No sólo interviene en su mantenimiento, crecimiento y remodelación, sino que también ejerce una gran influencia en el resto del cuerpo, ya que intercambia minerales con el líquido tisular. Las perturbaciones en la homeostasis del calcio en el esqueleto pueden alterar el funcionamiento de otros sistemas de órganos, sobre todo los sistemas nervioso y muscular. Por razones que se explican más

adelante, estas perturbaciones pueden causar la muerte por ahogamiento. En este punto, se centra la atención en la fisiología del tejido óseo maduro.

Depósito y resorción de minerales

El **depósito de minerales (mineralización)** es un proceso de cristalización en que se toman calcio, fósforo y otros iones del plasma sanguíneo y se depositan en el tejido óseo, sobre todo como cristales de hidroxapatita con forma de aguja. El depósito empieza en la osificación fetal y sigue durante toda la vida.

Los osteoblastos empiezan el proceso al depositar fibras de colágeno en un patrón helicoidal a lo largo de la osteona. Luego, estas fibras se incrustan con minerales que endurecen la matriz. Los cristales de hidroxapatita sólo se forman cuando el producto de la concentración de calcio y fósforo en los tejidos tisulares, representado con $[Ca^{2+}] \cdot [PO_4^{3-}]$, alcanza un valor crítico denominado **producto de solubilidad**. La mayoría de los tejidos tienen inhibidores para evitarlo, de modo que no se calcifiquen. Sin embargo, al parecer, los osteoblastos neutralizan estos inhibidores y, por tanto, permiten que las sales se precipiten en la matriz ósea. Los primeros cristales que se forman actúan como “cristales semilla”, que atraen más calcio y fósforo de la solución. Cuanta más hidroxapatita se forma, más minerales adicionales se atraen del tejido tisular, hasta que la matriz queda mineralizada por completo.

En ocasiones, ocurre una calcificación anormal en tejidos como los pulmones, el cerebro, los ojos, los músculos, los tendones, las arterias y otros órganos, denominada **osificación ectópica**.²⁷ Un ejemplo de esto es la arteriosclerosis o “endurecimiento de las arterias”, resultado de la calcificación de las paredes arteriales. Un **cálculo**²⁸ es una masa calcificada en un órgano que, de otra manera, sería blanda, como lo son los pulmones.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué proceso de retroalimentación positiva puede reconocerse en el depósito de hueso?

La **resorción de minerales** es el proceso de disolución de hueso. Libera minerales en la sangre y los deja disponibles para otros usos. Los osteoclastos se encargan de la resorción. Tienen receptores en la superficie para el calcio y responden a la caída en la concentración de calcio en el líquido tisular. Las bombas de hidrógeno, situadas en el borde ondulado del osteoclasto, secretan iones hidrógeno en el líquido tisular, y los iones cloruro los siguen por atracción eléctrica. Por tanto, el espacio entre el osteoclasto y el hueso se llena con ácido clorhídrico concentrado con un pH cercano a 4. El ácido disuelve los minerales óseos y el osteoclasto también secreta una enzima llamada **fosfatasa ácida**, que digiere el colágeno de la matriz ósea. Esta enzima recibe este nombre por su capacidad para funcionar en un entorno muy ácido.

²⁷ *ek* = fuera de; *top* = lugar.

²⁸ *cal* = piedra; *cul* = pequeño.

Cuando se usan aparatos de ortodoncia (*brackets*) para realinear los dientes, una pieza dental se mueve porque los osteoclastos disuelven el hueso delante de ésta (donde el aparato crea mayor presión del diente contra el hueso) y los osteoblastos depositan hueso en la zona de baja presión detrás de él.

Homeostasis del calcio

El calcio y el fosfato se usan para mucho más que la estructura ósea. Los grupos de fosfatos son un componente de DNA, RNA, ATP, fosfolípidos y muchos otros compuestos. Los iones fosfato también ayudan a corregir desequilibrios acidobásicos en los líquidos corporales (consulte el recuadro Conocimiento más a fondo 7.3). El calcio desempeña papeles en la comunicación entre neuronas y en la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la exocitosis. También es un segundo o tercer mensajero en muchos procesos de intercambio de señales entre células y un cofactor para algunas enzimas. El esqueleto es un depósito de estos minerales, que se depositan allí cuando se dispone de grandes cantidades y se retiran cuando se necesitan para otros propósitos.

El cuerpo de un adulto contiene casi 1 100 g de calcio, 99% del cual se encuentra en los huesos, que cuenta con dos reservas de este mineral: 1) un depósito estable de calcio, que se incorpora a la hidroxiapatita y no se intercambia de manera fácil con la sangre, y 2) calcio intercambiable, que es 1% o menos del total pero que se libera con facilidad en el líquido tisular. Cada año el esqueleto adulto intercambia casi 18% de su calcio con la sangre.

La concentración de calcio en el plasma sanguíneo es, por lo general, de 8.2 a 10.4 mg/100 ml. Se trata de un margen un poco estrecho de seguridad, como se expone más adelante. Casi 45% de éste se encuentra en forma ionizada (Ca^{2+}), que puede difundirse a través de las paredes capilares y afectar a las células vecinas. El resto está unido a proteínas plasmáticas y otros solutos. No tiene actividad fisiológica, pero sirve como reserva de Ca^{2+} que puede obtenerse cuando se necesite.

Incluso pequeños cambios en la concentración de calcio en la sangre pueden tener consecuencias graves. A la deficien-

cia de calcio se le denomina **hipocalcemia**.²⁹ Causa respuestas excesivas del sistema nervioso a los estímulos y lleva a temblores musculares, espasmos o a **tetania** (la incapacidad de los músculos para relajarse). Esta afección empieza cuando la concentración de Ca^{2+} en el plasma cae a 6 mg/100 ml. Un signo de hipocalcemia es la fuerte flexión espasmódica de la muñeca y el pulgar, así como la extensión de otros dedos, conocido como *signo de Trousseau*³⁰ (a menudo inducido cuando, al inflar el manguillo del esfigmomanómetro, se aplica presión en el nervio braquial). A 4 mg/dl, los músculos de la laringe se contraen con fuerza (*laringoespasmos*), lo que puede cerrar las vías respiratorias y causar ahogamiento.

La excitabilidad hipocalcémica se produce cuando los iones calcio se unen a grupos de carga negativa en las glucoproteínas de la superficie celular, de modo tal que los enmascaran, lo que contribuye a la generación de diferencias entre la carga un poco positiva de la cara exterior de la membrana y la negativa de la cara interna. En la hipocalcemia quedan disponibles menos iones calcio para enmascarar las cargas negativas externas, de modo que hay menos diferencia de carga entre los dos lados de la membrana. Los canales del sodio con compuerta activada por voltaje en la membrana plasmática son sensibles a esta diferencia de carga y, si disminuye, se abren con más facilidad y permanecen abiertos más tiempo. Esto permite que los iones sodio entren en la célula con demasiada libertad. Como se expone en los capítulos 11 y 12, el influjo de sodio es el proceso normal que estimula a las células nerviosas y musculares. En la hipocalcemia, esta estimulación es excesiva y lleva a la ya mencionada tetania.

Por otra parte, la **hipercalcemia**³¹ es el exceso de sodio en la sangre. En este trastorno, cantidades excesivas de sodio se fijan a la superficie celular, lo que aumenta la diferencia de carga a través de la membrana y disminuye la capacidad de respuesta de los canales del sodio. Además, los iones calcio se fijan a proteínas de la membrana, que sirven como canales de sodio e inhiben su acción de apertura. Ambas acciones generan menos capacidad de respuesta a los estímulos por parte de las células nerviosas y musculares. A 12 mg/100 ml y mayores, la hipercalcemia causa depresión del sistema nervioso, perturbaciones emocionales, debilidad muscular, lentitud de reflejos y, en ocasiones, paro cardíaco.

Se ha comprobado la importancia de la concentración de calcio en la sangre, ¿pero qué causa que se desvíe de la norma y cómo corrige el cuerpo estos desequilibrios? La hipercalcemia se presenta en contadas ocasiones, pero la hipocalcemia tiene una amplia variedad de causas, como deficiencia de vitamina D, diarrea, tumores tiroideos o disminución en la actividad de las glándulas paratiroides. Durante el embarazo y la lactancia las mujeres están en riesgo de presentar hipocalcemia debido al suministro de calcio necesario para la osificación del esqueleto fetal y la síntesis de leche. La causa principal de tetania hipocalcémica es la extirpación accidental de las glándulas paratiroides durante la cirugía tiroidea, o daño a su suministro de vasos sanguíneos por cirugía en cabeza o cuello. Sin un tra-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 7.3

Aplicación clínica

Tejido óseo y equilibrio de pH

Los aparatos urinario y respiratorio y el sistema óseo cooperan para mantener el equilibrio acidobásico del cuerpo (pH). El equilibrio de pH es amenazado por trastornos como nefropatías que afectan la excreción de iones hidrógeno en la orina. La acumulación de H^+ en la sangre reduce su pH, lo que llega a causar un estado de acidosis (pH < 7.35). En el capítulo 24 se exponen las respuestas urinaria y respiratoria a la acidosis. El papel del esqueleto en la acidosis consiste en disolver hueso y liberar carbonato de calcio en la circulación. Los iones carbonato neutralizan parte del ácido en la sangre. El retiro de carbonato de calcio del esqueleto puede llevar a osteomalacia, un reblandecimiento de los huesos. La fuerza de los huesos puede preservarse si la acidosis se trata con bicarbonato intravenoso.

²⁹ *hypo* = debajo de lo normal; *calce* = piedra de cal; *haimia* = sangre.

³⁰ Armand Trousseau (1801 a 1867), médico francés.

³¹ *hyper* = arriba de lo normal; *calce* = piedra de cal; *haimia* = sangre.

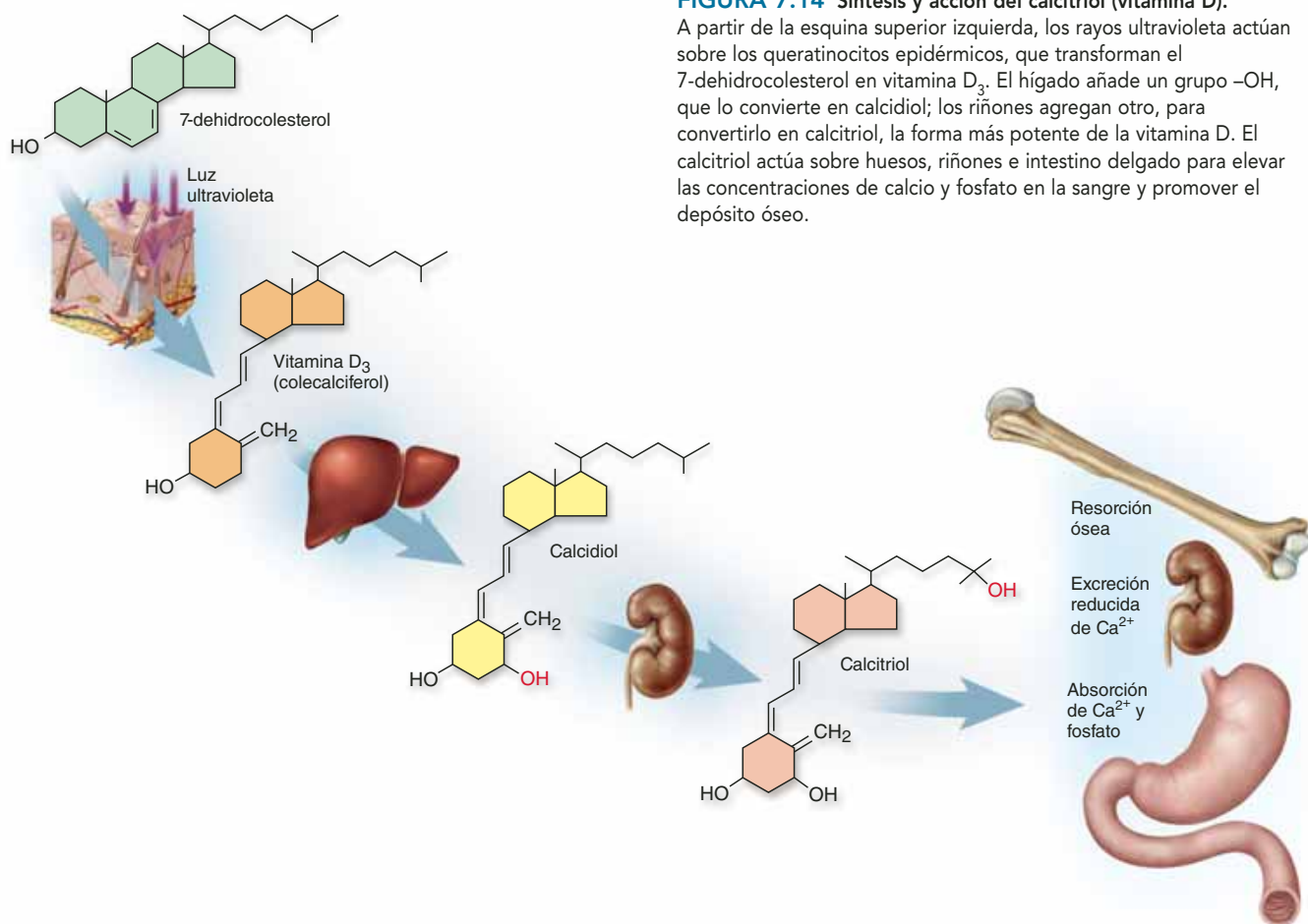


FIGURA 7.14 Síntesis y acción del calcitriol (vitamina D).

A partir de la esquina superior izquierda, los rayos ultravioleta actúan sobre los queratinocitos epidérmicos, que transforman el 7-dehidrocolesterol en vitamina D₃. El hígado añade un grupo –OH, que lo convierte en calcidiol; los riñones agregan otro, para convertirlo en calcitriol, la forma más potente de la vitamina D. El calcitriol actúa sobre huesos, riñones e intestino delgado para elevar las concentraciones de calcio y fosfato en la sangre y promover el depósito óseo.

tamiento de reemplazo de hormonas, la falta de glándulas paratiroides puede conllevar tetania fatal en cuatro días.

La homeostasis del calcio depende de un equilibrio entre la ingesta dietética, las pérdidas urinaria y fecal, y los intercambios con el tejido óseo. Se regula mediante tres hormonas: *calcitriol*, *calcitonina* y *hormona paratiroidea* (PTH).

Calcitriol

El **calcitriol** es una forma de vitamina D producida por la acción secuencial de la piel, el hígado y los riñones (figura 7.14):

1. Los queratinocitos epidérmicos usan la radiación ultravioleta de la luz solar para convertir un esteroide, 7-dehidrocolesterol, en previtamina D₃. En el lapso de tres días, el calor de la luz solar sobre la piel lo convierte en vitamina D₃, y una proteína de transporte la lleva a la circulación sanguínea.
2. El hígado agrega un grupo hidroxilo a la molécula, y la convierte en *calcidiol*.
3. El riñón agrega otro grupo hidroxilo, lo que convierte el calcidiol en calcitriol, la forma más activa de la vitamina D.

El calcitriol se comporta como una hormona (un mensajero químico transportado por la sangre de un órgano a otro). Se le llama vitamina porque se agrega a la dieta, sobre todo en la leche fortificada, como una salvaguarda para personas que no tienen luz solar suficiente como para iniciar la síntesis en la piel.

La principal función del calcitriol es elevar la concentración de calcio en la sangre, y lo hace de tres maneras (figura 7.15), sobre todo mediante la primera de ellas:

1. Aumenta la absorción de calcio por parte del intestino delgado, mediante mecanismos que se detallan en el capítulo 25 (p. 989).
2. Aumenta la resorción de calcio del esqueleto. El calcitriol se fija a osteoblastos, que liberan otro mensajero químico, RANKL. Se trata del ligando (L) del receptor RANK³² en las superficies de los citoblastos que producen osteoclastos. Este mensajero estimula los citoblastos para que se diferencien en osteoclastos. Luego, los nuevos osteoclastos liberan iones calcio y fosfato de los huesos.

³² RANK = siglas en inglés de activador del receptor de factor nuclear kappa B.

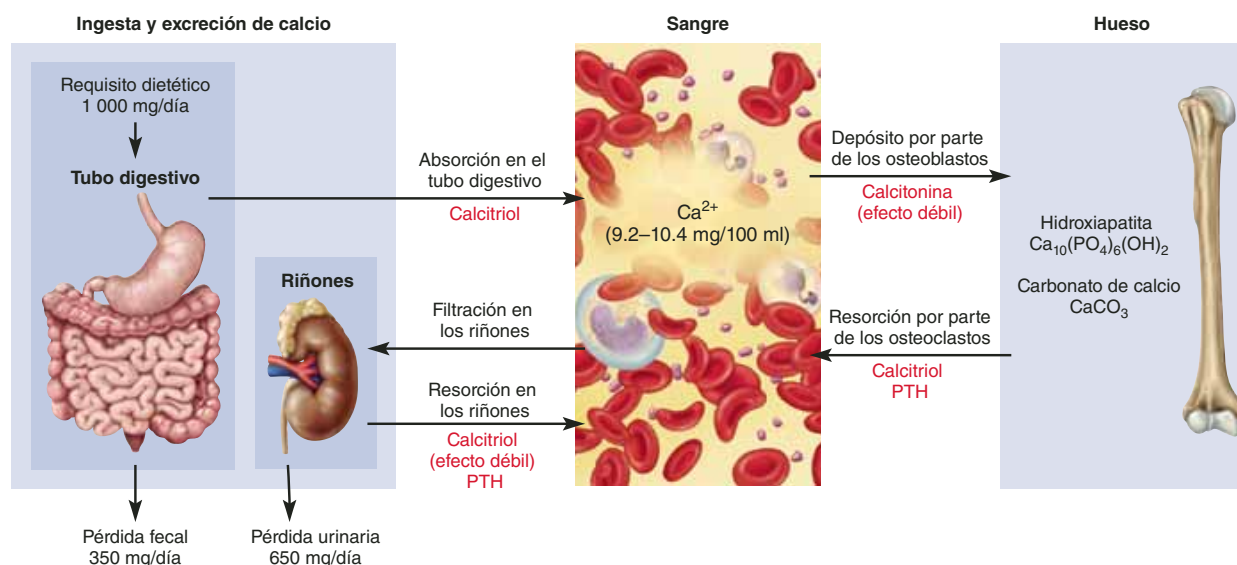


FIGURA 7.15 Control hormonal del equilibrio de calcio. El panel central representa el depósito sanguíneo de calcio y muestra su rango normal (seguro). El calcitriol y la PTH regulan los intercambios de calcio entre la sangre y el intestino delgado y los riñones (abajo). La calcitonina, el calcitriol y la PTH regulan los intercambios de calcio entre la sangre y el hueso (derecha).

3. Promueve de manera débil la reabsorción de iones calcio en los riñones, de modo que se pierde menos calcio en la orina.

Aunque el calcitriol promueve la resorción ósea, también es necesario para depósito en el hueso. Sin él, las concentraciones de calcio y fósforo en la sangre son demasiado bajas para el depósito normal. El resultado es el reblandecimiento óseo, que en niños se denomina **raquitismo** y en adultos, **osteomalacia**.³³

Calcitonina

La **calcitonina** es producto de la secreción de las *células C* (*células claras*) de la glándula tiroidea, una glándula endocrina grande que se encuentra en el cuello (véase la figura 17.9, p. 647). La calcitonina se secreta cuando la concentración de calcio en la sangre aumenta demasiado, y disminuye mediante dos mecanismos principales (figuras 7.15 y 7.16a):

1. **Inhibición de osteoclastos.** Quince minutos después de su secreción, la calcitonina reduce la actividad de los osteoclastos hasta en 70%, de modo que los osteoclastos liberan menos calcio del esqueleto.
2. **Estimulación de osteoblastos.** En una hora, la calcitonina aumenta el número y la actividad de los osteoblastos, que depositan calcio en el esqueleto.

La calcitonina desempeña una función importante en los niños, aunque tiene un efecto débil, si acaso, en la mayoría de los adultos. Los osteoclastos de los niños son muy activos en la

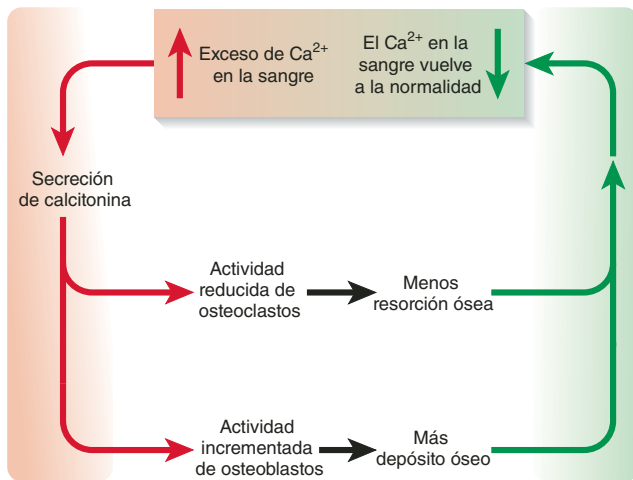
remodelación del esqueleto y liberan 5 g o más de calcio en la sangre al día. Mediante la inhibición de esta actividad, la calcitonina puede reducir de manera importante la concentración de calcio en la sangre de los niños. Sin embargo, en adultos los osteoclastos sólo liberan aproximadamente 0.8 g de calcio al día, y al suprimir esta pequeña contribución la calcitonina no cambia demasiado la concentración de calcio en la sangre de los adultos. No se tiene conocimiento de que la deficiencia de calcitonina cause alguna enfermedad en adultos. Sin embargo, la calcitonina puede prevenir la pérdida ósea en mujeres embarazadas y en lactancia.

Hormona paratiroidea

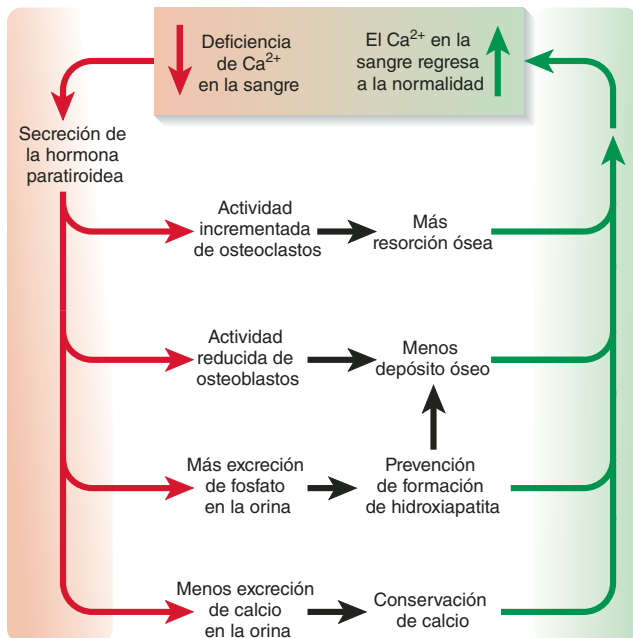
La **PTH** la secretan las glándulas paratiroides, que se adhieren a la superficie posterior de la glándula tiroidea (véase la figura 17.10, p. 648). Estas glándulas liberan PTH cuando el calcio en la sangre es bajo. Una caída de 1% en la concentración de calcio en la sangre duplica la secreción de PTH, cuya concentración se eleva mediante cuatro mecanismos (figuras 7.15 y 7.16b):

1. La PTH se fija a receptores en los osteoblastos y los estimula para que secreten RANKL, lo que a su vez eleva la población de osteoclastos y promueve la resorción ósea.
2. La PTH promueve la reabsorción del calcio en los riñones, de modo que se pierde menos mineral en la orina.
3. La PTH promueve el paso final de la síntesis de calcitriol en los riñones, con lo que el efecto de elevación del calcio del calcitriol mejora.
4. La PTH inhibe la síntesis de colágeno por parte de los osteoblastos, con lo que a su vez se inhibe el depósito en los huesos.

³³ *osteo* = hueso; *malakia* = reblandecimiento.



a) Corrección de la hipercalcemia



b) Corrección de la hipocalcemia

FIGURA 7.16 Ciclos de retroalimentación negativa en la homeostasis del calcio. a) Corrección de la hipercalcemia mediante la calcitonina. b) Corrección de la hipocalcemia mediante la hormona paratiroidea.

Homeostasis del fósforo

El adulto promedio tiene de 500 a 800 g de fósforo, y de éste, 85 a 90% se encuentra en los huesos. La concentración de fósforo en el plasma va de 3.5 a 4.0 mg/100 ml. Se presenta en dos formas principales: HPO_4^{2-} y H_2PO_4^- (iones fosfato monohidrógeno y dihidrógeno, respectivamente).

Las concentraciones de fosfato no se regulan de manera tan cuidadosa como las de calcio, y por lo que se conoce no es necesario, ya que los cambios en la concentración de fosfato en

plasma no están relacionados con ningún trastorno funcional inmediato. El calcitriol eleva la concentración de fosfato, ya que promueve su absorción de la dieta en el intestino delgado, debido a que la función principal del calcitriol es promover el depósito en los huesos, lo que requiere calcio y fosfato. La PTH, por otra parte, reduce el nivel de fosfato en la sangre, ya que promueve su excreción urinaria.

Aplicación de lo aprendido

Además de elevar la concentración de calcio en sangre, la PTH reduce el nivel de fosfato. Explique por qué esto es importante para lograr el objetivo de la PTH.

Otros factores que afectan al hueso

Por lo menos 20 hormonas, factores de crecimiento y vitaminas afectan al tejido óseo de maneras complejas aún no bien comprendidas (cuadro 7.1). El crecimiento óseo es muy rápido en la pubertad y la adolescencia, cuando oleadas de hormonas, estrógeno y testosterona promueven la osificación. Estas hormonas estimulan la multiplicación rápida de células osteogénicas, el depósito de matriz por parte de los osteoblastos y la multiplicación e hipertrofia de condrocitos en las metáfisis. Las mujeres adolescentes crecen más rápido que los varones y alcanzan su estatura total a una edad más temprana, no sólo porque su pubertad empieza antes sino también porque el efecto del estrógeno es más fuerte que el de la testosterona. Sin embargo, debido a que los varones crecen por más tiempo, suelen ser más altos. En algún momento, los esteroides sexuales reducen el cartílago en las placas epifisarias, producen el cierre de las epífisis y ponen fin al aumento de estatura de una persona. Por tanto, una deficiencia o exceso de estos esteroides puede causar anomalías que van desde impedir el crecimiento hasta alcanzar una estatura muy elevada. Cuando los atletas jóvenes consumen esteroides anabólicos, puede provocarse el cierre prematuro, lo que ocasiona una estatura adulta anormalmente corta (consúltese la p. 74). Asimismo, el consumo excesivo de bebidas de cola (más de tres porciones de 450 ml al día) está relacionado con la pérdida de densidad ósea en mujeres, pero no en hombres. Se cree que el efecto se debe al ácido fosfórico que contiene la cola, que se fija al calcio intestinal e interfiere con su absorción. Otras bebidas gaseosas sin ácido fosfórico no muestran este efecto en la densidad ósea.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

15. Describa el papel del colágeno y los cristales semilla en la mineralización ósea.
16. ¿Por qué es importante regular la concentración de calcio en la sangre dentro de un rango tan estrecho?
17. ¿Qué efecto tiene la calcitonina en la concentración de calcio en la sangre y cómo produce este efecto? Responda la misma pregunta en relación con la hormona paratiroidea.
18. ¿Cómo se sintetiza la vitamina D y qué efecto tiene en la concentración de calcio en la sangre?

CUADRO 7.1

Agentes que afectan el calcio y el metabolismo óseo

Nombre	Efecto
<i>Hormonas</i>	
Calcitonina	Promueve la mineralización y reduce la concentración de Ca^{2+} en la sangre, pero suele tener poco efecto en adultos; puede evitar la pérdida ósea en mujeres embarazadas y en lactancia
Calcitriol (vitamina D)	Promueve la absorción intestinal de Ca^{2+} y fosfato; reduce la excreción urinaria de ambos; promueve la resorción y la mineralización; estimula la actividad de los osteoclastos
Cortisol	Inhibe la actividad de los osteoclastos, pero si se secreta en exceso (enfermedad de Cushing), puede causar osteoporosis mediante la reducción del depósito óseo (al inhibir la división celular y la síntesis de proteínas), la inhibición de la secreción de la hormona de crecimiento y la estimulación de osteoclastos para resorber el hueso
Estrógeno	Estimula a los osteoblastos y el crecimiento en adolescentes; evita la osteoporosis
Hormona de crecimiento	Estimula la elongación del hueso y la proliferación de cartilago en la placa epifisaria; aumenta la excreción de Ca^{2+} en la orina pero también aumenta su absorción intestinal, lo que compensa la pérdida
Insulina	Estimula la formación de hueso; la pérdida significativa de hueso ocurre en la diabetes mellitus no tratada
Hormona paratiroidea	Activa los osteoclastos de manera indirecta, lo que resorbe el hueso y eleva la concentración de Ca^{2+} en sangre; inhibe la excreción urinaria de Ca^{2+} ; promueve la síntesis de calcitriol
Testosterona	Estimula a los osteoblastos y promueve la síntesis de proteínas, lo que impulsa el crecimiento en los adolescentes y el cierre epifisario
Hormona tiroidea	Esencial para el crecimiento óseo; mejora la síntesis y los efectos de la hormona de crecimiento, pero su exceso puede causar hipercalcemia, mayor excreción de Ca^{2+} en la orina y osteoporosis
<i>Factores de crecimiento</i>	Por lo menos 12 sustancias parecidas a hormonas producidas en el propio hueso que estimulan a las células óseas vecinas, promueven la síntesis de colágeno, estimulan el crecimiento epifisario y producen muchos otros efectos
<i>Vitaminas</i>	
Vitamina A	Promueve la síntesis de glucosaminoglucano (sulfato de condroitina)
Vitamina C (ácido ascórbico)	Necesaria para la síntesis de colágeno, el crecimiento óseo y la reparación de fracturas
Vitamina D	Por lo general, funciona como una hormona (consúltese calcitriol)

7.5 Trastornos óseos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Mencionar y describir varias enfermedades óseas.
- Mencionar y describir los tipos de fracturas.
- Explicar cómo se repara una fractura.
- Analizar algunos tratamientos clínicos para fracturas y otros trastornos óseos.

Casi nadie es consciente de su sistema óseo hasta que se rompe un hueso. En esta sección se describen las fracturas, su curación y su tratamiento, seguidas por un resumen de otras enfermedades óseas y un recuadro Conocimiento más a fondo sobre la osteoporosis. Los trastornos óseos se encuentran entre las áreas de atención de la rama de la medicina conocida como **ortopedia**.³⁴ Como su nombre indica, este campo se originó en el tratamiento de deformidades óseas en niños. Ahora abarca muchas más funciones y trata con la prevención y corrección de lesiones y trastornos de huesos, articulaciones y músculos. Asimismo, incluye el diseño de articulaciones y extremidades artificiales y el tratamiento de lesiones deportivas.

Fracturas y su reparación

Hay diversas maneras de clasificar las fracturas de hueso. Una **fractura por sobrecarga** es una rotura causada por un traumatismo anormal en un hueso, como las fracturas que ocurren por caídas, deportes y combates militares. Una **fractura espontánea** es la rotura de un hueso debilitado por alguna otra enfermedad, como un cáncer óseo u osteoporosis, por lo general causada por una tensión que en otras circunstancias no fracturaría el hueso. Las fracturas también se clasifican de acuerdo con la dirección de la línea de fractura, si son abiertas y si un hueso se agrietó o rompió en partes. Por ejemplo, en una fractura *sin desplazamiento*, las partes óseas permanecen en una alineación anatómica apropiada, mientras que en una *con desplazamiento* por lo menos una pieza pierde su alineación respecto a las demás (figuras 7.17a y b). En una fractura *conminuta*, un hueso se parte en tres o más piezas (figura 7.17c). En una fractura *en tallo verde*, el hueso se rompe de manera incompleta de un lado pero sólo se dobla por el opuesto (figura 7.17d), de la misma manera en que las ramas verdes sólo se rompen en parte y no en piezas separadas. En los cursos clínicos y de primeros auxilios se enseñan muchos otros tipos de fracturas de manera sistemática.

La curación de fracturas

Una fractura sin complicaciones sana en casi 12 semanas, pero las complicadas toman más tiempo, y en personas de edad más

³⁴ *ortho* = recto; *ped* = niño, pie.

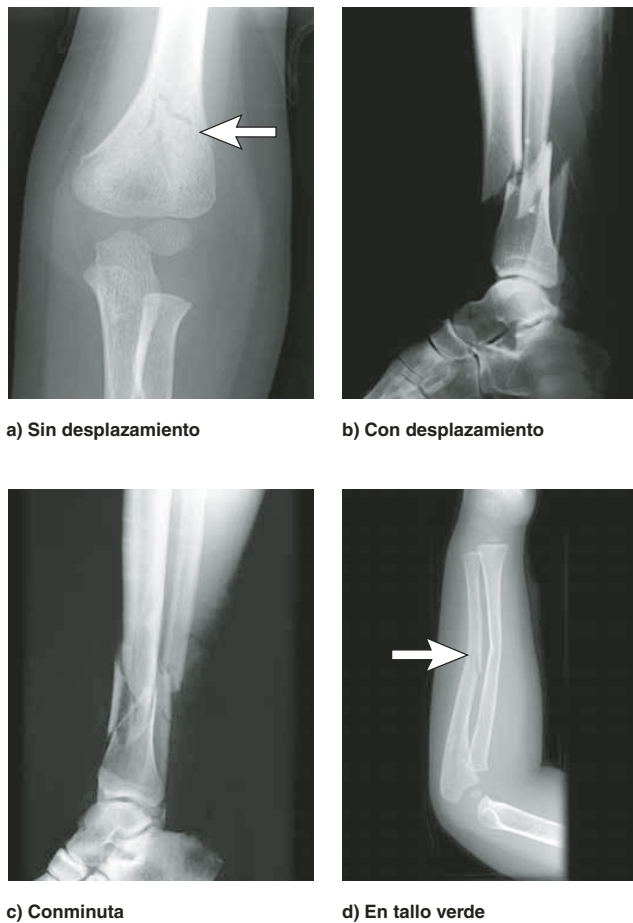


FIGURA 7.17 Radiografías de tipos de fractura representativos. a) Fractura sin desplazamiento del húmero distal en un niño de 3 años de edad. b) Fractura con desplazamiento de la tibia y el peroné. c) Fractura conminuta de la tibia y el peroné. d) Fractura en tallo verde del cúbito.

avanzada el plazo de recuperación es más prolongado. El proceso de curación ocurre en las siguientes etapas (figura 7.18):

- 1 Formación de hematoma y tejido de granulación.** Una fractura de hueso corta vasos sanguíneos del hueso y el periostio, y causa sangrado y formación de un coágulo sanguíneo (*hematoma de fractura*). Los capilares sanguíneos crecen pronto en el coágulo, mientras que fibroblastos, macrófagos, osteoclastos y células osteogénicas invaden el tejido en los lados del periostio y la médula de la fractura. Las células osteogénicas se vuelven muy abundantes en un periodo de 48 horas después de la lesión. Toda esta invasión capilar y celular convierte al coágulo sanguíneo en una masa fibrosa blanda llamada **tejido de granulación**.
- 2 Formación de un callo³⁵ blando.** Los fibroblastos depositan colágeno en el tejido de granulación, mientras que algunas células osteogénicas se convierten en condroblastos y producen parches de fibrocartílago llamados **callo blando**.
- 3 Conversión en callo duro.** Otras células osteogénicas se diferencian en osteoblastos, que producen un collar óseo, el **callo duro**, alrededor de la fractura, que se pega a hueso muerto alrededor del sitio de la lesión y actúa como una férula temporal para unir los extremos rotos o los fragmentos de hueso. Se requieren de 4 a 6 semanas para que se forme un callo duro. Durante este periodo, es importante que el hueso roto se inmovilice mediante tracción o una férula para prevenir una nueva lesión.
- 4 Remodelación ósea.** El callo duro persiste por 3 a 4 meses. Entre tanto, los osteoclastos disuelven pequeños fragmentos de hueso roto, y los osteoblastos depositan hueso esponjoso para unir la brecha entre los extremos rotos. Este hueso esponjoso se rellena poco a poco para convertirse en hueso compacto, de manera similar a la

³⁵ call = duro.

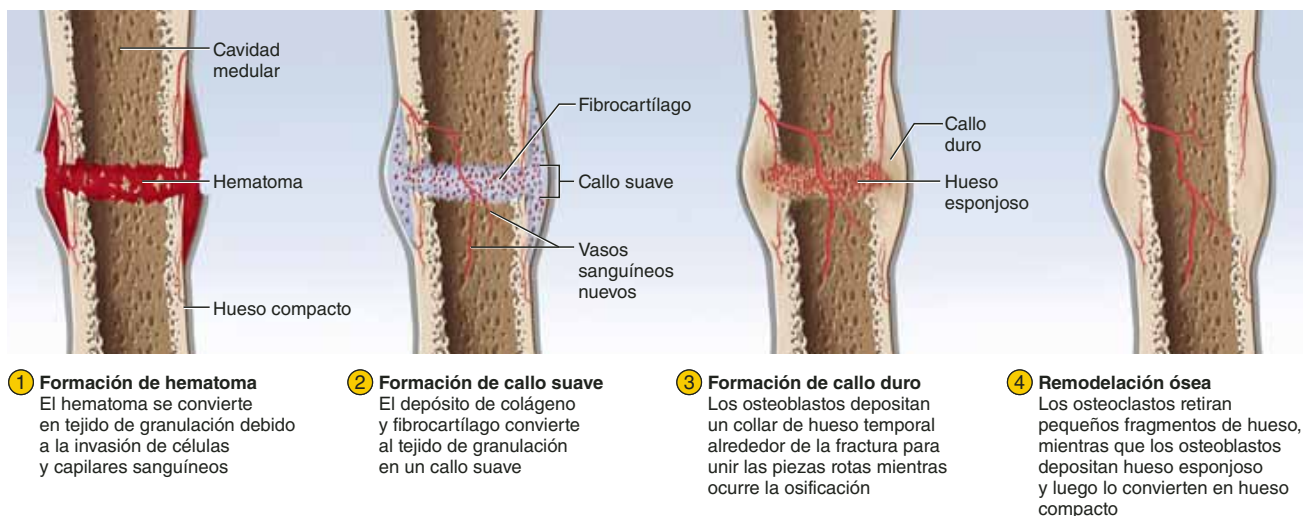


FIGURA 7.18 Curación de una fractura de hueso.

osificación intramembranosa. Por lo general, la fractura deja un ligero engrosamiento del hueso visible en las radiografías, pero en algunos casos la curación es tan completa que no es posible encontrar rastros de la fractura.

Tratamiento de fracturas

La mayoría de las fracturas se tratan mediante **reducción cerrada**, procedimiento en que los fragmentos de hueso se manipulan para que retomen su posición normal sin cirugía. La **reducción abierta** incluye la exposición quirúrgica del hueso y el uso de placas, tornillos o alfileres para realinear los fragmentos (figura 7.19). Para estabilizar el hueso durante la curación, las fracturas suelen protegerse con férulas. La tracción se emplea para tratar fracturas del fémur en niños y ayuda a la alineación de los fragmentos de hueso al contrarrestar la fuerza de los fuertes músculos del muslo. Sin embargo, en pacientes de edad avanzada esta técnica se usa en contadas ocasiones, debido a que los riesgos de confinación a largo plazo en cama superan a los beneficios. Las fracturas de cadera suelen tratarse con alfileres, y se alienta la ambulancia temprana ya que promueve la circulación sanguínea y la curación. Las fracturas que toman más de 2 meses en sanar pueden tratarse con estimulación eléctrica, lo que acelera la reparación al suprimir los efectos de la PTH.



FIGURA 7.19 Reducción abierta de una fractura de tobillo. Esta fractura se ha tratado mediante la exposición quirúrgica de los huesos y la realineación de los fragmentos con placas y tornillos.

Otros trastornos óseos

En el cuadro 7.2 se presenta un resumen de varios tratamientos óseos adicionales. La enfermedad ósea más común, la **osteoporosis**,³⁶ recibe una consideración especial en el recuadro Conocimiento más a fondo 7.4. El efecto del envejecimiento en el sistema óseo se describe en la página 1126.

³⁶ *osteo* = hueso; *por* = poro; *osis* = enfermedad.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

19. Mencione y describa cinco tipos de fracturas óseas.
20. ¿Por qué es más probable que la osteomielitis ocurra en una fractura abierta que en una cerrada?
21. ¿Qué es un callo? ¿Cómo contribuye a la reparación de una fractura?

CUADRO 7.2

Enfermedades óseas

Osteítis deformante (enfermedad de Paget ³⁷)	Proliferación excesiva de osteoclastos y resorción de exceso de hueso, mientras los osteoblastos tratan de compensar mediante el depósito de hueso adicional. Esto lleva a una remodelación rápida y desordenada y a huesos débiles y deformados. La osteítis deformante suele pasar inadvertida, pero en algunos casos provoca dolor, desfiguración y fracturas. Es más común en hombres mayores de 50 años de edad		
Osteomielitis ³⁸	Inflamación del tejido óseo y la médula como resultado de infección bacteriana. Esta enfermedad solía ser letal antes del descubrimiento de los antibióticos y aún es muy difícil de tratar		
Osteogénesis imperfecta	Defecto en el depósito de colágeno que lleva a huesos demasiado frágiles, lo que produce fracturas presentes al nacer o que ocurren con extraordinaria frecuencia durante la infancia; también causa deformación dental y pérdida de la audición debido a la deformación de los huesos de oído medio		
Osteosarcoma ³⁹	La forma de cáncer de huesos más común y fatal; crea metástasis en los pulmones y otros órganos; si se deja sin tratar, la muerte ocurre antes de 1 año		

Trastornos descritos en otros lugares

Enanismo acondroplásico, p. 219	Clavícula fracturada, p. 260	Enfermedades articulares, p. 307	Osteomalacia, p. 223
Paladar hendido, p. 248	Cráneo fracturado, p. 246	Cifosis, p. 252	Osteoporosis, p. 228
Osificación ectópica, p. 220	Fracturas en general, p. 225	Lordosis, p. 252	Raquitismo, p. 223
Pies planos, p. 272	Disco herniado, p. 253	Mastoiditis, p. 243	Escoliosis, p. 252

³⁷ Sir James Paget (1814 a 1899), cirujano inglés.

³⁸ *osteo* = hueso; *miel* = médula; *itis* = inflamación.

³⁹ *osteo* = hueso; *sark* = carne; *oma* = tumor.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 7.4

Aplicación clínica

Osteoporosis

La enfermedad ósea más común es la osteoporosis (de manera literal, "huesos porosos"), una pérdida considerable de densidad ósea. Afecta sobre todo al hueso esponjoso, porque tiene mayor actividad metabólica que el denso así como más superficie expuesta a los osteoclastos que disuelven hueso (figura 7.20a). Como resultado, los huesos se vuelven quebradizos y quedan sujetos de manera excesiva a fracturas espontáneas por tensiones tan ligeras como sentarse con cuidado. Las fracturas se producen sobre todo en la cadera, la muñeca y la columna vertebral. A medida que las vértebras pierden hueso, se comprimen y la columna se deforma en un trastorno llamado *cifosis* (como se observa en la figura 7.20b y c). Las fracturas de cadera revisten una gravedad especial, y cada año, casi 275 000 estadounidenses de edad avanzada sufren fractura de cadera, de los cuales casi 1 de cada 5 mueren en un periodo de 1 año debido a complicaciones relacionadas con la pérdida resultante de movilidad, como neumonía y trombosis.

La osteoporosis se presenta en personas de ambos sexos y en todas las edades, desde la adolescencia hasta la vejez. Sin embargo, las mujeres posmenopáusicas, de raza blanca, son quienes corren mayores riesgos. En contraste con los hombres y con las mujeres de raza negra, tienen menos densidad ósea; las mujeres de raza blanca empiezan a perderla antes (es posible que desde los 35 años de edad) y lo hacen con mayor rapidez. Antes de los 70 años, la mujer de raza blanca promedio pierde 30% de su tejido óseo. Hasta la menopausia, el estrógeno mantiene la densidad ósea, al inhibir los osteoclastos; en la menopausia, los ovarios dejan de secretar estrógeno y la actividad de los osteoclastos empieza a sobrepasar al depósito de hueso por parte de los osteoblastos. Las mujeres de raza negra también pierden densidad ósea después de la menopausia; sin embargo, sus huesos son más densos y no pierden la suficiente densidad para padecer osteoporosis. Casi 20% de los pacientes de esta enfermedad son hombres; en su mayoría, los testículos y las glándulas suprarrenales secretan suficiente estrógeno

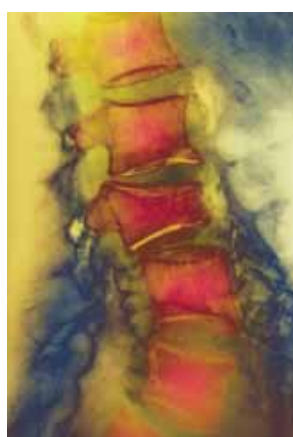
aun en edades avanzadas para mantener la densidad ósea adecuada. Aparte de la edad, la raza y el sexo, algunos otros factores de riesgo para la osteoporosis son el tabaquismo, la diabetes mellitus, la dieta deficiente y el ejercicio inadecuado de levantamiento de pesas. Resulta sorprendente lo común que es la osteoporosis entre corredoras, bailarinas y gimnastas jóvenes. Su porcentaje de grasa corporal suele ser tan bajo que la ovulación se detiene y la secreción de estrógeno ovárico es baja. En los primeros vuelos espaciales de larga duración, los astronautas desarrollaban osteoporosis, debido a que en el entorno de microgravedad sus huesos estaban sujetos a una presión mucho menor de la que solía estimular el depósito de hueso. Esto y la prevención de la atrofia muscular son razones por las que hoy día en los transbordadores y las estaciones espaciales se incluye un equipo de ejercicio.

En la actualidad, la osteoporosis se diagnostica con *absorciometría de rayos X de energía dual* (DEXA), que usa dosis bajas de rayos X para medir la densidad ósea. La DEXA permite diagnósticos tempranos y tratamientos farmacológicos más efectivos. Los tratamientos para la osteoporosis están orientados a reducir la velocidad de resorción ósea. El tratamiento de reemplazo de estrógenos ha caído en desuso porque aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama, episodio cerebrovascular y enfermedad de las arterias coronarias. Los *bisfosfonatos*, entre los tratamientos preferidos en la actualidad, destruyen osteoclastos, y se ha demostrado que aumentan la masa ósea en 5 a 10% en un periodo de 3 años y que reducen la incidencia de fracturas en 50%. La hormona paratiroidea y derivados, como la teriparatida, también son muy efectivos, pero si se usan demasiado tiempo presentan el riesgo de cáncer óseo. La búsqueda de fármacos más seguros es continua.

Lo cierto es que, como suele demostrarse a menudo, es mejor prevenir que lamentar, y mientras que los tratamientos medicamentosos para la osteoporosis cuestan a un paciente miles de dólares al año, el ejercicio y una buena dieta relacionada con el fortalecimiento de los huesos son mucho menos costosos. Los medios opcionales de prevención de la osteoporosis se relacionan con buenos hábitos alimenticios y de ejercicio entre las edades de 25 y 40 años, cuando la densidad ósea está en aumento. Cuanto mayor sea la densidad ósea de una persona cuando llega a la edad media, menos se verá afectada más adelante por la osteoporosis.



a)



b)



c)

FIGURA 7.20 Osteoporosis de la espina dorsal. a) Hueso esponjoso en el cuerpo de una vértebra en una persona sana (izquierda) y una con osteoporosis (derecha). b) Radiografía coloreada de las vértebras lumbares dañadas por osteoporosis. c) Curvatura anormal de la espina torácica (*cifosis*) debida a compresión de las vértebras torácicas debida a la osteoporosis.

TEMAS DE CONEXIÓN

Efectos del SISTEMA ÓSEO en otros sistemas de órganos



SISTEMA TEGUMENTARIO
Los huesos que se encuentran cerca de la superficie corporal dan soporte y forman a la piel.



SISTEMA MUSCULAR
Los huesos son los sitios a los que se adjuntan casi todos los músculos estriados y proporcionan apalancamiento para la acción muscular; la homeostasis del calcio, importante para la contracción muscular, se logra de manera parcial a través de un equilibrio entre el depósito y la resorción ósea.



SISTEMA NERVIOSO
El cráneo y la columna vertebral protegen el encéfalo y la médula espinal; el tejido óseo proporciona la homeostasis del calcio necesaria para la función nerviosa.



SISTEMA ENDOCRINO
Los huesos protegen las glándulas endocrinas en la cabeza, el tórax y la pelvis; los huesos secretan osteocalcina, una hormona que promueve la acción de la insulina.



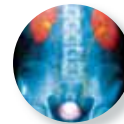
APARATO CIRCULATORIO
La médula ósea forma glóbulos sanguíneos y trombocitos; el tejido óseo proporciona la homeostasis del calcio necesario para la función cardíaca y la coagulación sanguínea.



SISTEMAS INMUNITARIO Y LINFÁTICO
Los leucocitos producidos en la médula ósea se encargan de las funciones inmunitarias del cuerpo.



APARATO RESPIRATORIO
La ventilación de los pulmones se logra mediante acciones musculares y óseas de la caja torácica; esta última protege de traumatismos a los delicados pulmones; los huesos dan soporte y forma a la cavidad nasal.



APARATO URINARIO
La caja torácica protege de manera parcial a los riñones, y la cintura pélvica protege a las vías urinarias inferiores.



APARATO DIGESTIVO
El tejido óseo interactúa con el aparato digestivo en el mantenimiento de la homeostasis del calcio; la caja torácica y la cintura pélvica protegen partes del tubo digestivo; son necesarios movimientos óseos y musculares para masticar.



APARATO REPRODUCTOR
La cintura pélvica protege a los órganos reproductores internos; el nacimiento se adapta a la anatomía de la cintura pélvica femenina; los ligamentos anclan el pene y el clítoris a la cintura pélvica.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

7.1 Tejidos y órganos del sistema óseo (p. 207)

1. La rama de la medicina y la biología que trata con el esqueleto y el tejido óseo.
2. Órganos y tejidos que constituyen el sistema óseo.
3. Funciones del sistema óseo.
4. ¿Qué categoría de tejido primario incluye hueso, y cómo se diferencia el hueso de otros tejidos en esa categoría?
5. Las categorías de formas óseas, con ejemplos de cada una.
6. La relación entre hueso compacto, hueso esponjoso y cavidad medular en la anatomía de un hueso largo.
7. Otras características anatómicas de un hueso largo, incluidos diáfisis, epífisis, placa epifisaria, cartílago articular, periostio y endostio.
8. Estructura de un hueso plano típico.

7.2 Histología del tejido óseo (p. 209)

1. Los cuatro tipos celulares en el tejido óseo; sus funciones, orígenes y ubicaciones en el tejido.
2. Componentes orgánicos e inorgánicos de la matriz ósea; sus contribuciones respectivas a la fuerza ósea; y la importancia de la disposición helicoidal de las fibras de colágeno en el hueso.
3. La estructura de la osteona y la relación del hueso osteónico con las laminillas intersticiales y circunferenciales.

4. La ruta por la que penetran los nervios y vasos sanguíneos a través de un hueso.
5. Comparaciones entre la histología del hueso esponjoso y el compacto; dónde se encuentra el hueso esponjoso; y por qué el esqueleto no está compuesto sólo de hueso compacto.
6. Ubicación y funciones de la médula ósea; la composición de los dos tipos de médula y las diferencias en la distribución entre la infancia y la edad adulta.

7.3 Desarrollo óseo (p. 214)

1. Etapas de la osificación intramembranosa; algunos huesos que se forman de esta manera; y hasta qué grado ha avanzado este proceso al nacer.
2. Los mismos temas relacionados con la osificación endocondral.
3. Histología, transformaciones celulares y zonas tisulares de la metáfisis; zonas y procesos responsables del aumento de estatura de un niño o un adolescente.
4. De qué manera la tensión remodela los huesos en toda la vida; la diferencia entre el crecimiento intersticial y aposicional.

7.4 Fisiología del tejido óseo (p. 220)

1. El propósito y proceso de mineralización de tejido óseo, y la identidad de las células que la realizan.
2. El propósito y el proceso de la resorción ósea, y la identidad de las células y las secreciones celulares que la llevan a cabo.
3. Funciones del calcio en el cuerpo; el rango normal de la concentración de

calcio en la sangre; y causas y consecuencias de hipocalcemia e hipercalcemia.

4. El papel del esqueleto como depósito de calcio en la regulación de la concentración de calcio en la sangre.
5. Cómo se sintetiza el calcitriol y los mecanismos mediante los cuales se soporta o eleva la concentración del calcio en la sangre.
6. La fuente de la calcitonina y la manera en que corrige la hipercalcemia.
7. La fuente de la hormona paratiroidea y la manera en que corrige la hipocalcemia.
8. Dos formas de iones fosfato en la sangre; las funciones corporales del fosfato; y la manera en que el calcitriol y la hormona paratiroidea afectan la concentración de fosfato en la sangre.
9. Efectos de las vitaminas A, C y D dietéticas en el metabolismo óseo.
10. Efectos de cortisol, estrógeno, testosterona, hormona del crecimiento, insulina y hormona tiroidea en el metabolismo óseo.

7.5 Trastornos óseos (p. 225)

1. La diferencia entre una fractura por sobrecarga y una espontánea; etapas en la curación de un hueso fracturado; y métodos para el tratamiento clínico de fracturas.
2. Causas de las osteoporosis; sus factores de riesgo, efectos patológicos, diagnóstico, tratamiento y prevención.

Prueba para la memoria

1. ¿Cuáles células tienen borde rizado y secretan ácido hidroclorehídrico?
 - a) Células C.
 - b) Osteocitos.
 - c) Células osteogénicas.
 - d) Osteoblastos.
 - e) Osteoclastos.
2. La cavidad medular de un hueso adulto puede contener:
 - a) Tejido mieloide.
 - b) Cartílago hialino.
 - c) Periostio.
 - d) Osteocitos.
 - e) Cartílagos articulares.
3. La aceleración de crecimiento en la pubertad es resultado de la proliferación celular en la hipertrofia en:
 - a) Epífisis.
 - b) Línea epifisaria.
 - c) Hueso compacto.
 - d) Placa epifisaria.
 - e) Hueso esponjoso.

4. Los osteoclastos están relacionados más de cerca, por descendencia común, con:
 - a) Células osteoprogenitoras.
 - b) Células osteogénicas.
 - c) Células sanguíneas.
 - d) Fibroblastos.
 - e) Osteoblastos.
5. Las paredes entre las lagunas de cartílago se rompen en la zona de:
 - a) Proliferación celular.
 - b) Calcificación.
 - c) Cartílago de reserva.
 - d) Depósito de hueso.
 - e) Hipertrofia celular.
6. ¿Cuál de éstos *no* es un efecto de la PTH?
 - a) Elevar la concentración de fosfato en la sangre.
 - b) Reducción de la excreción de calcio.
 - c) Mayor absorción intestinal de calcio.
 - d) Mayor número de osteoclastos.
 - e) Mayor síntesis de calcitriol.
7. Un niño salta al piso desde la parte superior de un juego infantil en un parque. Los huesos de las piernas no se le rompen sobre todo porque contienen:
 - a) Una abundante cantidad de glucosaminoglucanos.
 - b) Osteocitos jóvenes y resistentes.
 - c) Una cantidad abundante de fosfato cálcico.
 - d) Fibras de colágeno.
 - e) Cristales de hidroxiapatita.
8. Un hueso largo se une con otro en su:
 - a) Diáfisis.
 - b) Placa epifisaria.
 - c) Periostio.
 - d) Metáfisis.
 - e) Epífisis.
9. El calcitriol está hecho de:
 - a) Calcitonina.
 - b) 7-dehidrocolesterol.
 - c) Hidroxiapatita.
 - d) Estrógeno.
 - e) PTH.
10. Uno de los signos de osteoporosis es:
 - a) Osteosarcoma.
 - b) Osteomalacia.
 - c) Osteomielitis.
 - d) Fractura de muñeca.
 - e) Hipocalcemia.
11. El fosfato de calcio se cristaliza en un hueso como un mineral de nombre _____.
 - a) Osteosarcoma.
 - b) Osteomalacia.
 - c) Osteomielitis.
 - d) Fractura de muñeca.
 - e) Hipocalcemia.
12. Los osteocitos se ponen en contacto entre sí mediante conductos a los que se les denomina _____ en la matriz ósea.
13. El diámetro del hueso aumenta sólo mediante el crecimiento _____, la adición de nuevas laminillas de superficie.
14. Los cristales semilla de hidroxiapatita sólo se forman cuando las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido tisular exceden _____.
15. Una deficiencia de calcio a la que se le denomina _____ puede causar muerte por ahogamiento.
16. _____ son células que secretan colágeno y estimula el depósito de fosfato de calcio.
17. La forma más activa de la vitamina D, producida sobre todo por los riñones, es _____.
18. La enfermedad ósea más común es _____.
19. A la región de transición entre el cartílago epifisario y la cavidad medular primaria de un hueso joven se le denomina _____.
20. Una mujer embarazada, con alimentación deficiente, puede sufrir un reblandecimiento de los huesos denominado _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|--------------|-----------|
| 1. cal-. | 3. -malacia. | 6. -fisis |
| 2. -clast. | 4. mielo-. | 9. spic- |
| | 5. orto-. | 10. topo- |
| | 6. ose-. | |
| | 7. osteo-. | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. El hueso esponjoso siempre está cubierto de hueso compacto. | 4. La zona de crecimiento de los huesos largos en adolescentes es el cartílago articular. | 8. Los vasos sanguíneos viajan a través de los conductos centrales de hueso compacto. |
| 2. Casi todos los huesos se desarrollan a partir de cartílago hialino. | 5. Los osteoclastos se desarrollan a partir de los osteoblastos. | 9. La vitamina D promueve el depósito de hueso, no la resorción. |
| 3. Las fracturas son el tratamiento óseo más común. | 6. Los osteoblastos se desarrollan a partir de los osteoclastos. | 10. La hormona paratiroidea promueve resorción ósea y eleva la concentración de calcio de sangre. |
| | 7. La proteína de la matriz ósea es la hidroxiapatita. | |

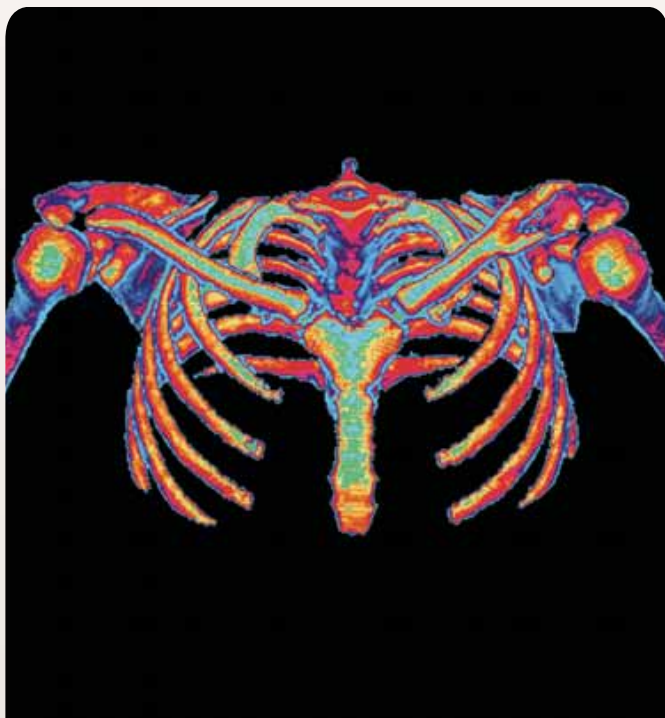
Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. La mayoría de los osteocitos de una osteona están lejos de los vasos sanguíneos, pero aún reciben nutrientes transportados en la sangre. Explíquese cómo es posible esto.
2. Un ejecutivo de 50 años de edad decide que no ha hecho el ejercicio suficiente durante los últimos años. Empieza a salir de excursión y encuentra que en realidad le encanta. Dos años después, pasa muchos de sus fines de semana de excursión con una mochila pesada en la espalda y acampando en las montañas. Explique cuáles cambios en su anatomía podrían predecirse a partir de la ley de Wolff relacionada con los huesos.
3. ¿De qué manera la regulación de la concentración de calcio en la sangre ejemplifica la retroalimentación negativa y la homeostasis?
4. Describa la manera en que la disposición de las trabéculas en el hueso esponjoso demuestra la unidad de forma y función.
5. Identifique dos enfermedades óseas que se esperarían ver si la epidermis fuera una barrera por completo efectiva para la radiación UV y una persona no tomara complementos dietéticos para compensar esta circunstancia. Explique la respuesta.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6



EL SISTEMA ÓSEO

Tomografía computarizada a color de la caja torácica y la cintura escapular.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

8.1 Revisión general del esqueleto 234

- Huesos del sistema óseo 234
- Características anatómicas de los huesos 236

8.2 El cráneo 236

- Huesos craneales 241
- Huesos faciales 247
- Huesos relacionados con el cráneo 249
- El cráneo en la lactancia y la infancia 249

8.3 La columna vertebral y la caja torácica 250

- Características generales de la columna vertebral 250
- Estructura general de una vértebra 251
- Discos intervertebrales 253
- Características regionales de las vértebras 253
- La caja torácica 256

8.4 La cintura escapular y las extremidades superiores 259

- La cintura escapular 259
- Las extremidades superiores 261

8.5 La cintura pélvica y las extremidades inferiores 265

- La cintura pélvica 265
- Las extremidades inferiores 267

Guía de estudio 275

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

8.1 Aplicación clínica: lesiones en el etmoides 246

8.2 Aplicación clínica: evaluación craneal del recién nacido 249

8.3 Aplicación clínica: curvaturas anormales de la espina dorsal 252

8.4 Medicina evolutiva: adaptaciones óseas para la bipedación 273



Módulo 5: Sistema esquelético

Repaso

- La descripción anatómica del sistema óseo depende en gran medida de la terminología direccional que se presenta en el cuadro A-1 (p. 31).
- La comprensión de la anatomía del esqueleto también depende de la familiaridad que se tenga con la terminología de las regiones y cavidades corporales descritas en el atlas A (p. 31-36).

El conocimiento de la anatomía ósea será útil para el estudio de los capítulos posteriores. Aporta un punto de referencia para estudiar la anatomía macroscópica de otros sistemas, ya que muchos órganos reciben su nombre de su relación con huesos cercanos. Por ejemplo, la arteria y vena subclavias se encuentran adyacentes a la clavícula; el músculo temporal está adjunto al hueso temporal; el nervio cubital y la arteria radial pasan a un lado del cúbito y el radio del antebrazo, respectivamente; y los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital del cerebro reciben ese nombre por los huesos adyacentes del cráneo. La comprensión de la manera en que los músculos producen los movimientos óseos también depende del conocimiento de la anatomía ósea. Además, las posiciones, formas y extensiones de los huesos sirven como marcas para que los médicos determinen dónde aplicar una inyección o registrar un pulso, qué buscar en una radiografía y cómo realizar terapia física y otros procedimientos clínicos.

8.1 Revisión general del esqueleto

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir las dos subdivisiones del esqueleto.
- Determinar el número aproximado de huesos del cuerpo adulto.
- Explicar por qué este número varía con la edad y de una persona a otra.
- Definir varios términos que denotan las características de la superficie ósea.

El esqueleto (figura 8.1) se divide en dos regiones: los huesos de la cabeza y el tronco (que en ocasiones se denominan **esqueleto axial**) y los huesos de las extremidades (esqueleto apendicular). Los primeros forman el eje de soporte central del cuerpo y están constituidos por el cráneo, los huesos pequeños del oído, el hioides, la columna vertebral y la caja torácica (también llamada parrilla costal), que incluye las costillas y el esternón. Por su parte, los **huesos de las extremidades** incluyen, además de éstos, los de las cinturas escapular y pélvica.

Huesos del sistema óseo

A menudo se afirma que el esqueleto tiene 206 huesos, pero esta cifra sólo representa los de un adulto típico y no es invariable. El recién nacido tiene casi 270 huesos y se forman aún más durante la infancia. Sin embargo, con la edad el número

disminuye a medida que algunos huesos separados se fusionan. Por ejemplo, cada lado de la cintura pélvica de un niño tiene tres huesos (*ilion, isquion y pubis*), pero en los adultos se fusionan en un solo hueso: el *iliaco* o *coxal*. La fusión de varios huesos, que se completa en la última etapa de la adolescencia o los primeros años de la edad adulta, lleva a un número promedio de 206 huesos en el adulto (cuadro 8.1).

Esa cantidad varía aun entre adultos. Una razón es el desarrollo de **huesos sesamoideos**¹ (que se forman dentro de los tendones como respuesta a la tensión), de los cuales el más grande es la rótula; la mayor parte del resto está constituida por huesos redondos y pequeños que se ubican en sitios como pies y manos. Otra razón para la variación del número en adultos es que algunas personas tienen huesos adicionales en el cráneo llamados **suturales o wormianos**² (véase la figura 8.6).

¹ *sésamo* = semilla del sésamo; *oide* = semejanza.

² Ole Worm (1588 a 1654), médico danés.

CUADRO 8.1

Huesos del sistema óseo adulto

Huesos de la cabeza y el tronco

Cráneo (22 huesos) Huesos craneales Hueso frontal (1) Hueso parietal (2) Hueso occipital (1) Hueso temporal (2) Esfenoides (1) Etmoides (1) Huesos faciales Maxilares superiores (2) Hueso palatino (2) Hueso cigomático (2) Ungüis (2) Hueso propio de la nariz (2) Vómer (1) Cornete nasal inferior (2) Mandíbula (1)	Huesecillos del oído (6 huesos) Martillo (2) Yunque (2) Estribo (2) Hioides (1 hueso) Columna vertebral (26 huesos) Vértebras cervicales (7) Vértebras torácicas (12) Vértebras lumbares (5) Sacro (1) Cóccix (1) Caja torácica (25 huesos más las vértebras torácicas) Costillas (24) Esternón (1)
--	---

Huesos de las extremidades

Cintura escapular (4 huesos) Escápula (2) Clavícula (2) Extremidades superiores (60 huesos) Húmero (2) Radio (2) Cúbito (2) Carpianos (16) Metacarpianos (10) Falanges (28)	Huesos iliacos (2) Extremidades inferiores (60 huesos) Fémur (2) Rótula (2) Tibia (2) Peroné (2) Tarsianos (14) Metatarsianos (10) Falanges (28)
--	--

Gran total: 206 huesos

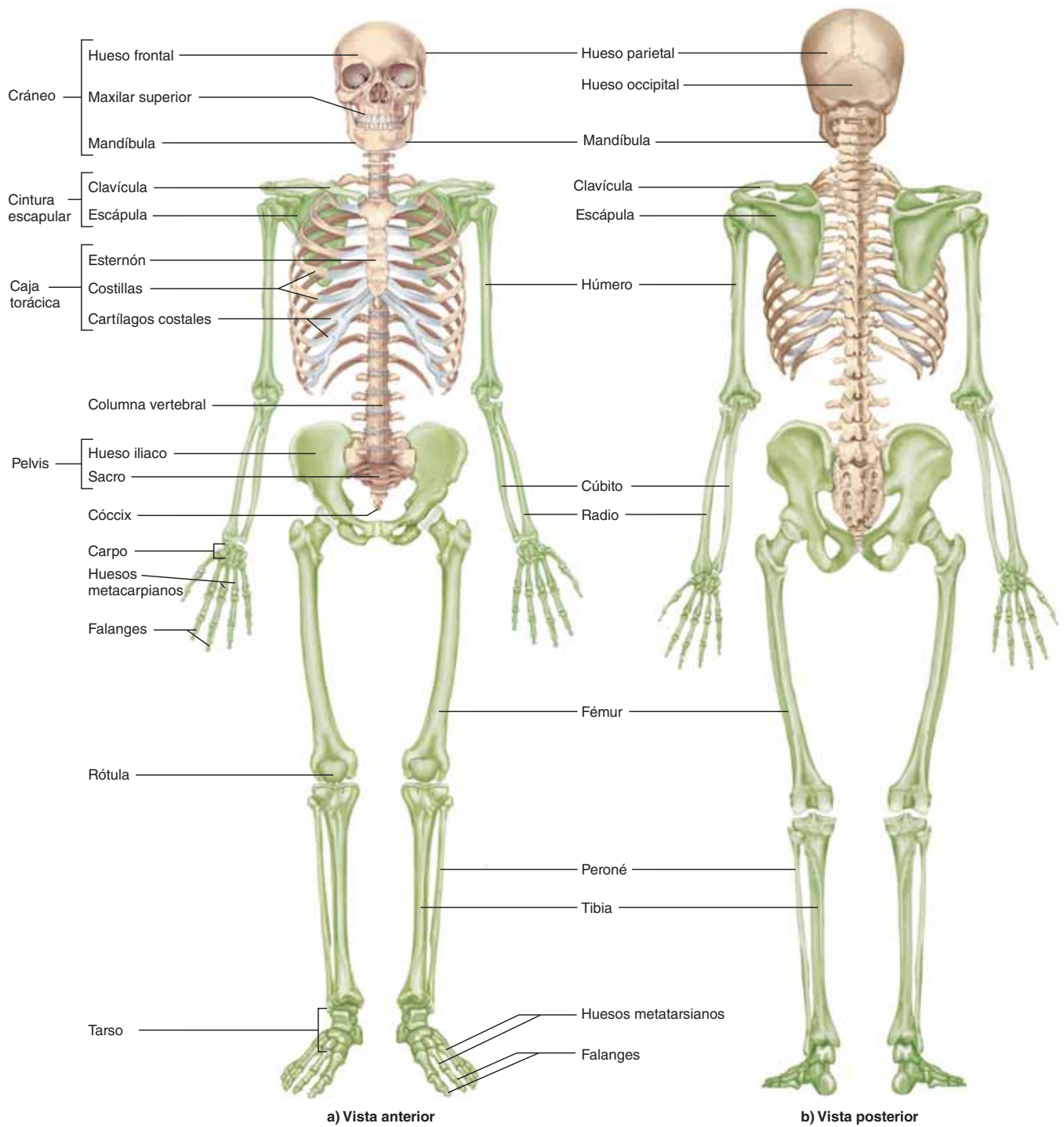


FIGURA 8.1 El esqueleto adulto. Los huesos de las extremidades aparecen en verde; el resto corresponde a los huesos de la cabeza y el tronco. **APIR**

Características anatómicas de los huesos

Los huesos exhiben diversas crestas, espinas, protuberancias, depresiones, conductos, poros, grietas, cavidades y superficies articulares. Es importante conocer los nombres de estas *marcas óseas*, ya que posteriores descripciones de articulaciones, anejos musculares y rutas que recorren nervios y vasos sanguíneos, se basan en esta terminología. Los términos que designan las características óseas más comunes se presentan en el cuadro 8.2, y varios de ellos se ilustran en la figura 8.2.

CUADRO 8.2		Características anatómicas (marcas) de los huesos
Término	Descripción y ejemplo	
Articulaciones		
Cóndilo	Protuberancia redondeada que se articula con otro hueso (cóndilo occipital del cráneo)	
Carilla	Superficie articular suave, plana, ligeramente cóncava o convexa (carillas articulares de las vértebras)	
Cabeza	El extremo expandido y prominente de un hueso, en ocasiones redondeado (cabeza del fémur)	
Extensiones y proyecciones		
Cresta	Borde estrecho (cresta iliaca de la pelvis)	
Epicóndilo	Una región expandida superior al cóndilo (epicóndilo medial del fémur)	
Línea	Un borde un poco elevado, alargado (línea de la nuca del cráneo)	
Apófisis	Cualquier prominencia ósea (apófisis mastoides del cráneo)	
Protuberancia	Sobrecrecimiento o protrusión ósea (protuberancia mentoniana de la barbilla)	
Espina	Una apófisis o extensión fina, delgada o estrecha (espinas mentonianas de la mandíbula)	
Trocánter	Dos apófisis masivas características del fémur	
Tuberosidad	Apófisis pequeña, redondeada (tuberosidad mayor del húmero); también superficie elevada y rugosa (tuberosidad de la tibia)	
Depresiones		
Alveolo	Un hueco o hendidura (alveolo dental)	
Fosa	Una base hueca, amplia o alargada (fosa mandibular)	
Fóvea	Un hueco pequeño (fóvea de la cabeza del fémur)	
Surco	Una ranura para un tendón, nervio o vaso sanguíneo (surco interparietal del cráneo)	
Pasajes y cavidades		
Conducto	Pasaje tubular o túnel en un hueso (conducto auditivo del cráneo)	
Cisura	Una grieta en un hueso (cisura lateral del cerebro)	
Agujero	Un hueco en un hueso, por lo general redondo (agujero magno del cerebro)	
Conducto	Una abertura en un conducto (conducto auditivo externo del oído)	
Seno	Un espacio lleno de aire en un hueso (seno frontal de la frente)	

Es probable que el estudio del sistema óseo se lleve a cabo tanto en esqueletos **articulados** (huesos secos unidos con alambres y varillas para mostrar las relaciones espaciales que mantienen entre sí) como en huesos **inarticulados** (huesos sueltos en los que pueden estudiarse de manera más detallada sus características superficiales). A medida que avance en la lectura de este capítulo, el estudiante podrá tomarse a sí mismo como modelo. Tiene la opción de palpar (percibir) muchos de los huesos y algunos de sus detalles a través de la piel; para ello podrá girar el antebrazo, cruzar las piernas, palparse el cráneo y la muñeca, y pensar en lo que ocurre bajo la superficie o lo que se puede percibir a través de la piel. Obtendrá lo máximo de este capítulo (y por supuesto de todo el libro) si está consciente del propio cuerpo en relación con lo que estudia.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Mencione los principales componentes de los huesos de la cabeza y el tronco. Mencione los de los huesos de las extremidades.
2. Explique por qué un adulto no tiene tantos huesos como un niño. Explique por qué un adulto puede tener más huesos que otro.
3. Describa de manera breve cada una de las siguientes características óseas: un cóndilo, una cresta, una tuberosidad, una fosa, un saco y un agujero.

8.2 El cráneo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Distinguir entre huesos craneales y faciales.
- b) Mencionar los huesos del cráneo y sus características anatómicas.
- c) Identificar las cavidades en el cráneo y en algunos de sus huesos individuales.
- d) Nombrar las principales suturas que unen los huesos del cráneo.
- e) Describir algunos huesos relacionados de forma estrecha con el cráneo.
- f) Describir el desarrollo del cráneo a partir del nacimiento y durante la infancia.

El cráneo es la parte más compleja del esqueleto. Las figuras 8.3 a 8.6 resumen su anatomía general. Aunque en apariencia sólo consta de la mandíbula y “el resto”, está integrado por 22 huesos (en ocasiones más). La mayor parte de éstos se encuentra conectada mediante articulaciones inmóviles llamadas **suturas**, que tienen la apariencia de costuras en la superficie (figura 8.4). Son marcas importantes para las descripciones que se presentan a continuación.

El cráneo contiene varias cavidades prominentes (figura 8.7). La más grande (cuyo volumen en adultos es de casi 1 350 ml) es la

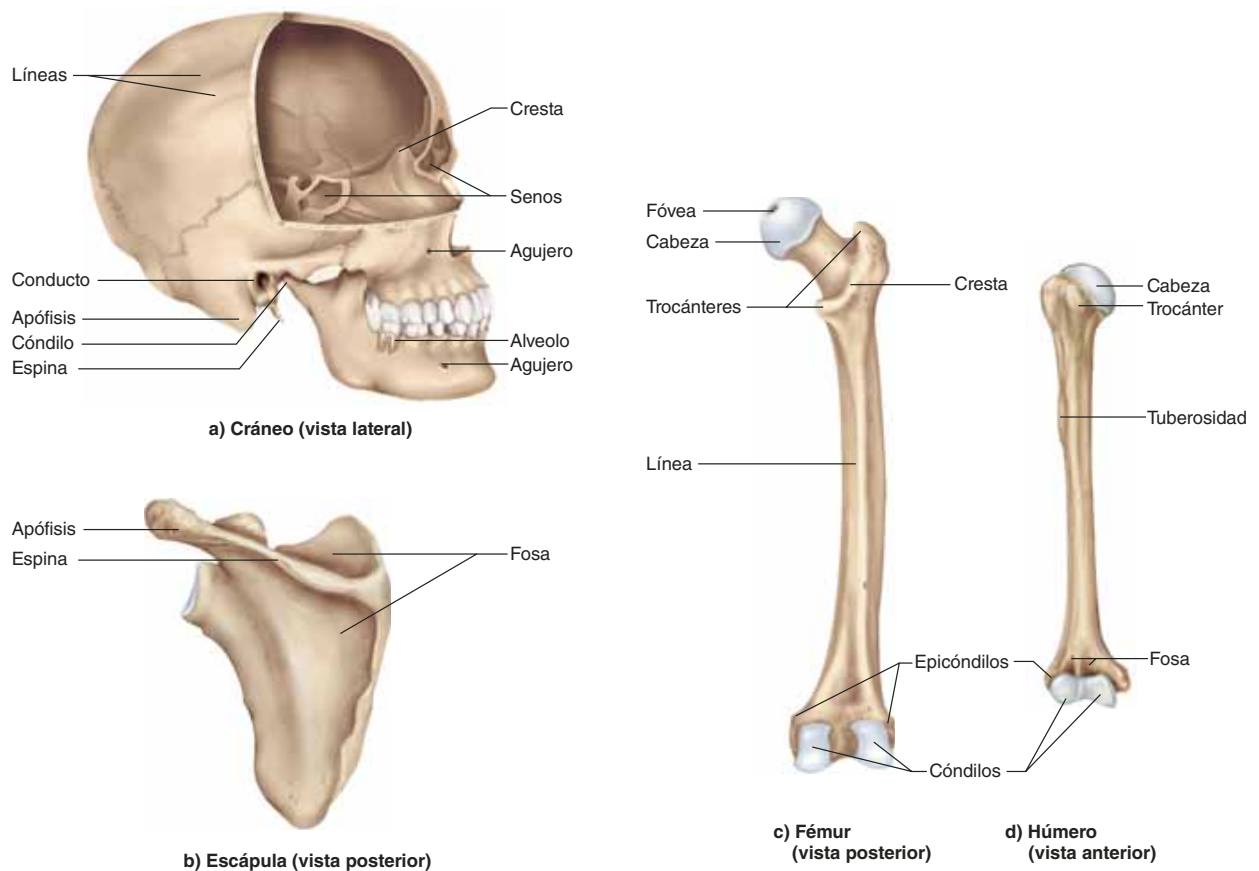


FIGURA 8.2 Características anatómicas de los huesos. La mayor parte de estas características también se presenta en muchos huesos del cuerpo.

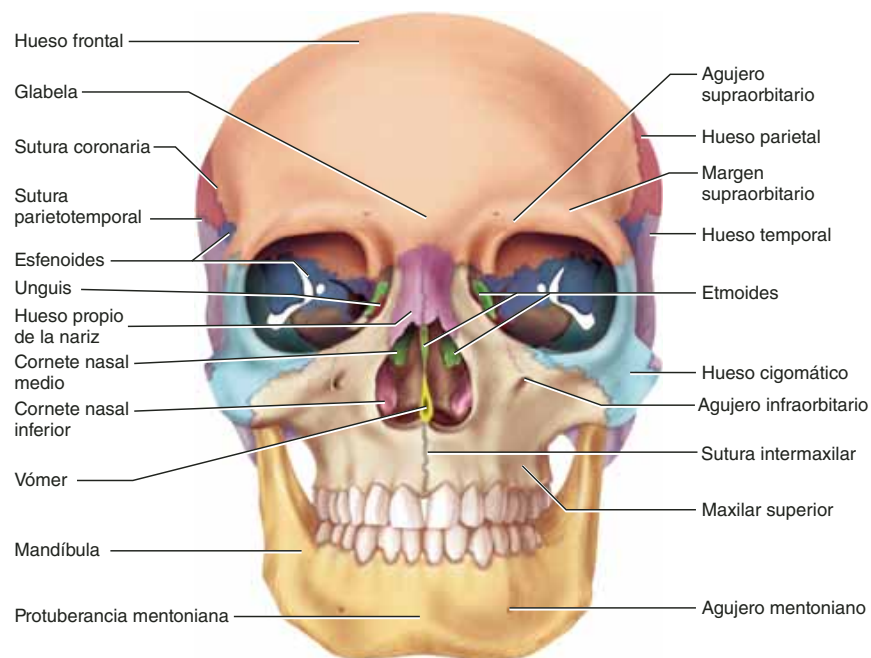


FIGURA 8.3 Vista anterior del cráneo. **AP|R**

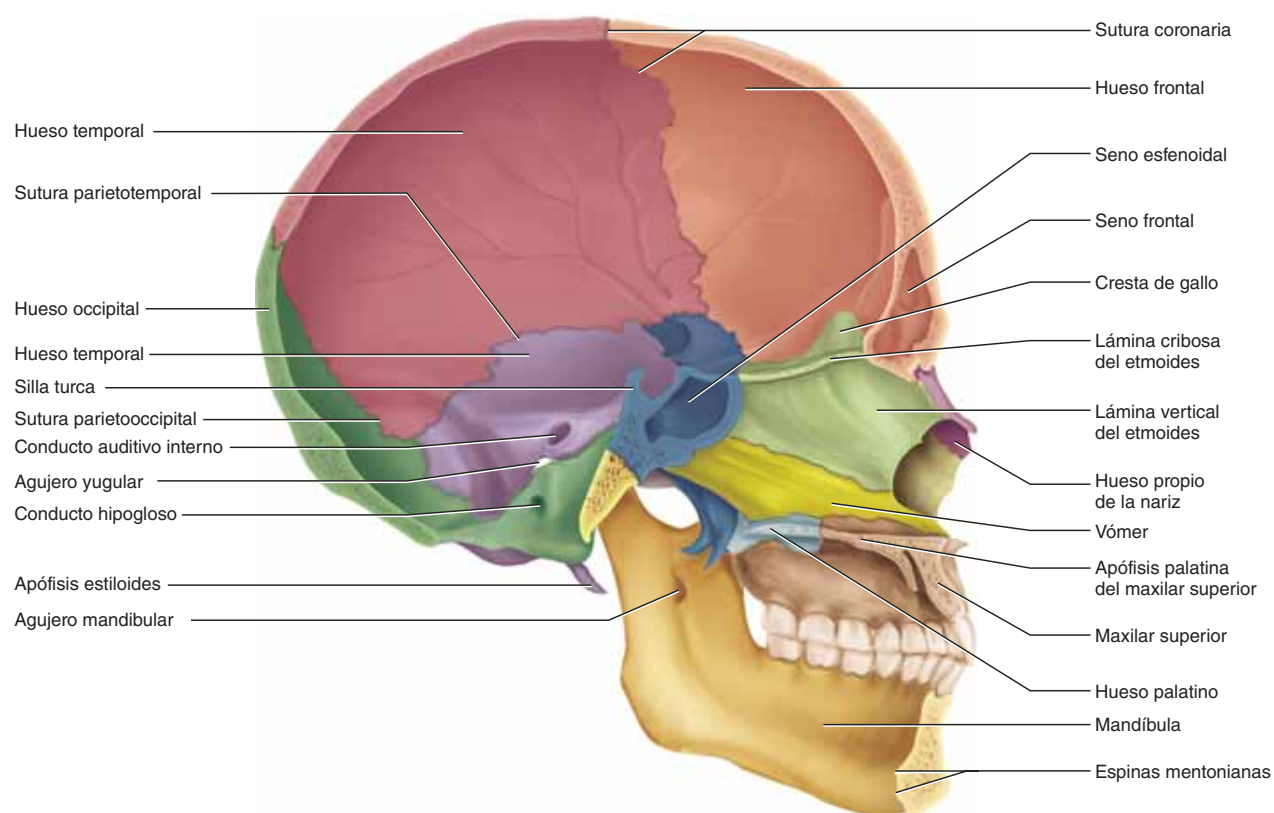
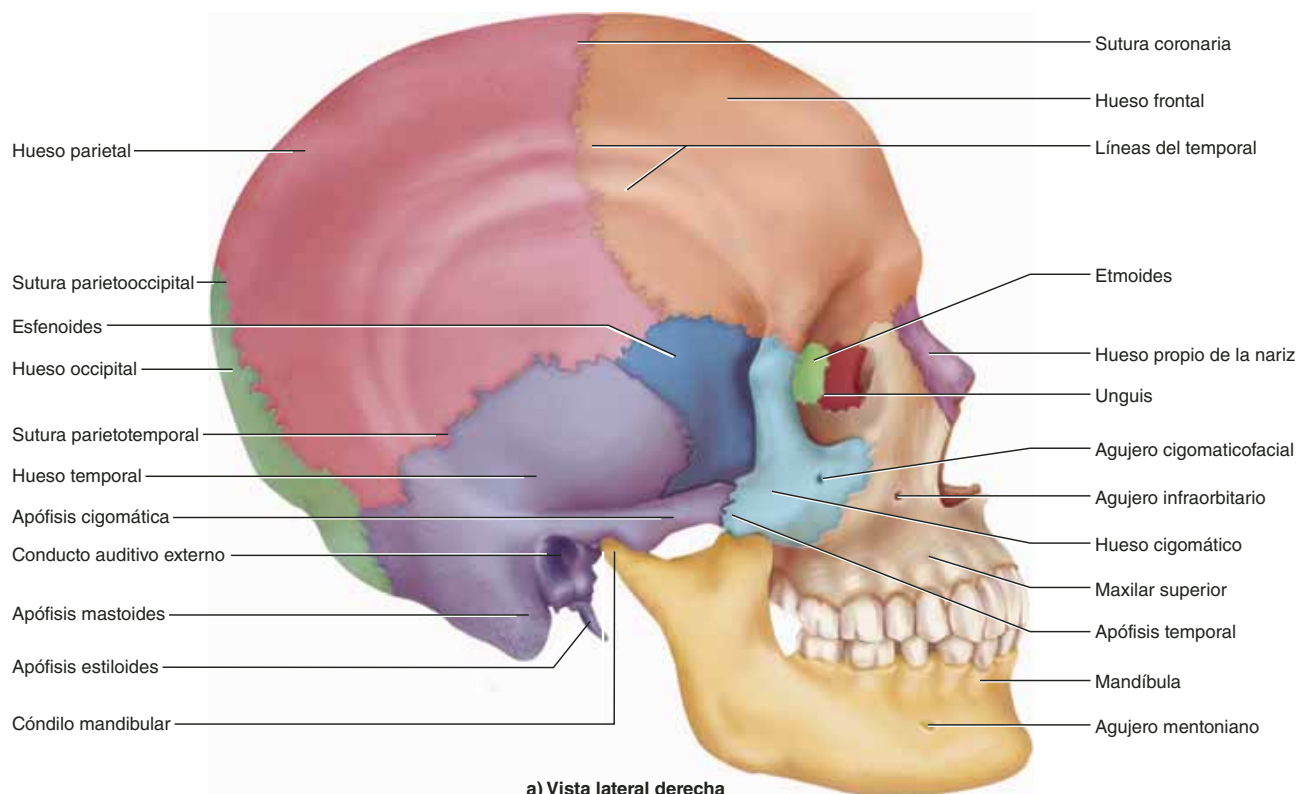
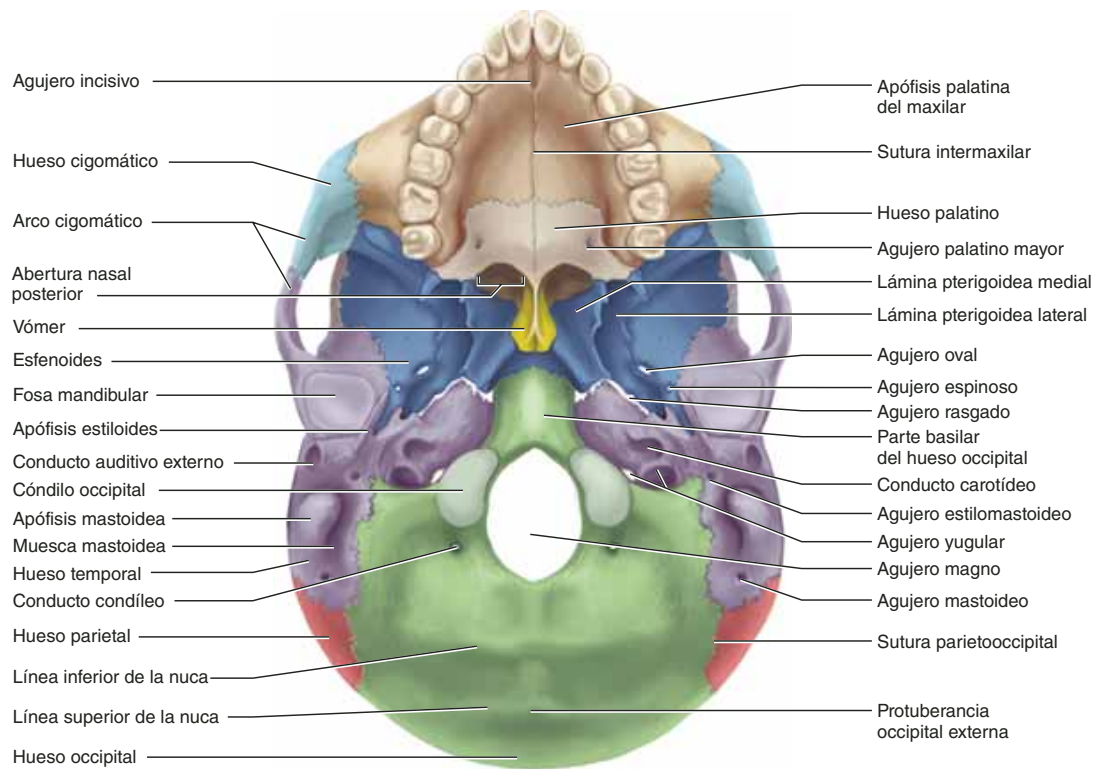
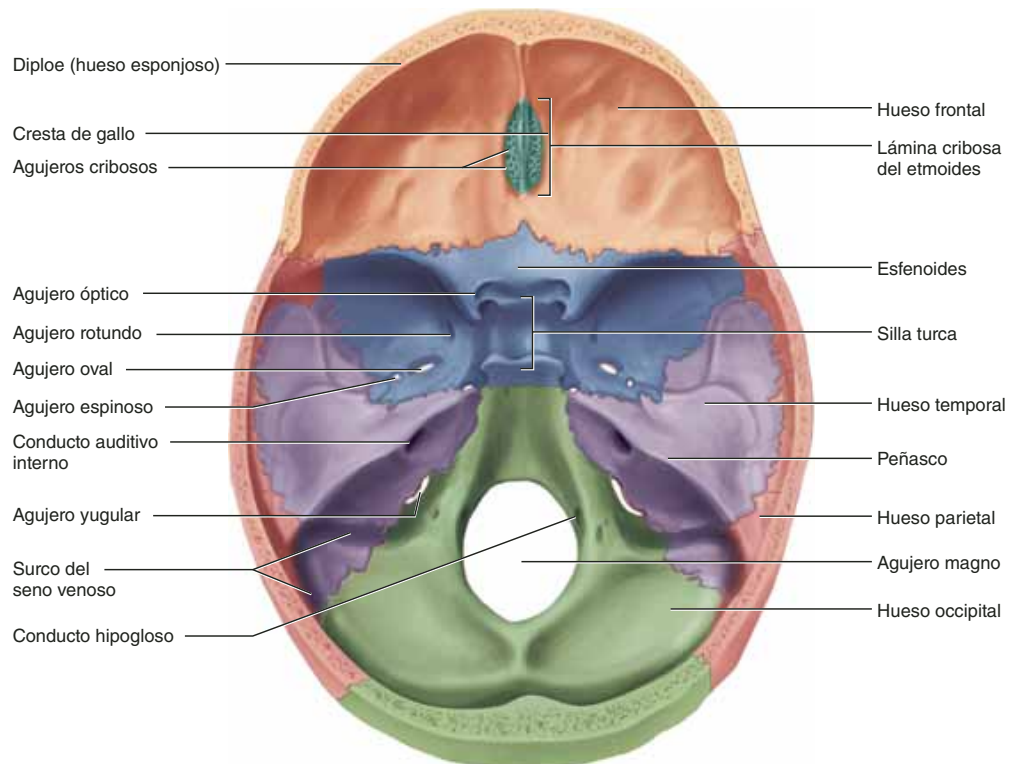


FIGURA 8.4 Vistas laterales (externa e interna) del cráneo. **APR**



a) Vista inferior



b) Vista superior del piso craneal

FIGURA 8.5 Base del cráneo. **AP|R**

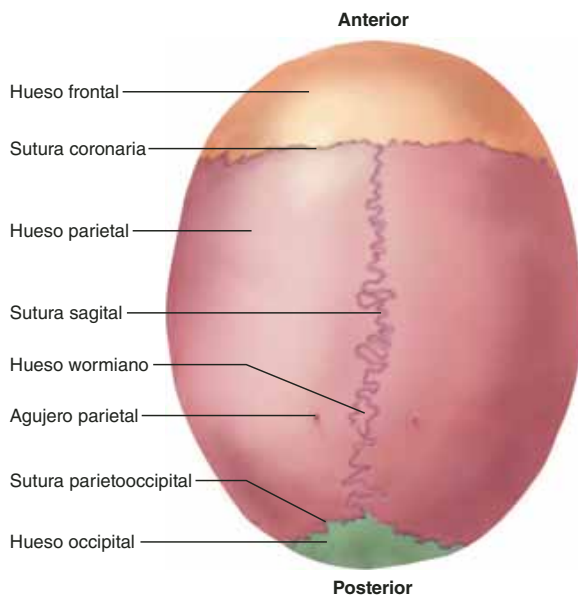


FIGURA 8.6 Vista superior de la bóveda craneal. **AP|R**

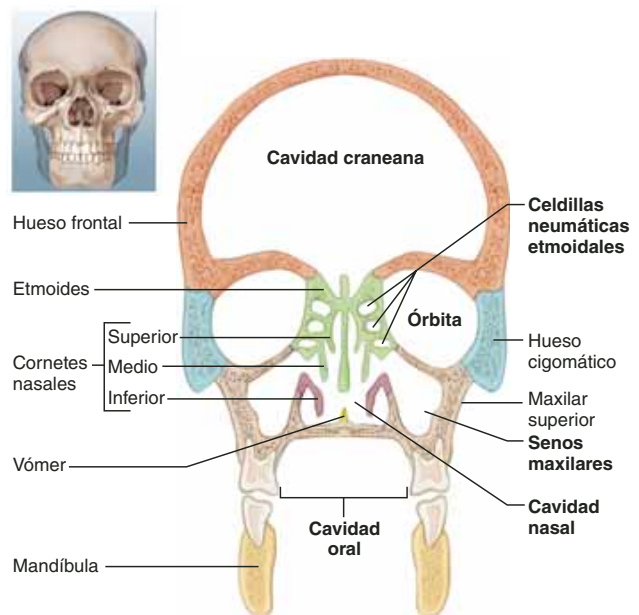


FIGURA 8.7 Cavidades mayores del cráneo (corte frontal).

cavidad craneana, que contiene al encéfalo. Otras cavidades incluyen las **órbitas** (cuencas de los ojos), la **cavidad nasal**, la **cavidad oral**, las **cavidades del oído medio e interno**, y los **senos paranasales**. Éstos reciben su nombre de los huesos en que se presentan (figura 8.8): **frontal**, **esfenoidal**, **etmoidal** y **maxilar**. Se conectan con la cavidad nasal, y están recubiertos por mucosas y llenos de aire. Aligeran la parte anterior del cráneo y actúan como cámaras que agregan resonancia a la voz. Este último efecto puede percibir-

se por la manera en que la voz cambia cuando se padece un resfriado y el moco obstruye el paso del sonido a los senos y de regreso.

Los huesos del cráneo tienen **agujeros** notorios que permiten el paso de nervios y vasos sanguíneos. El cuadro 8.3 presenta un resumen de los principales agujeros. Los detalles que incluye este cuadro de referencia adquirirán más sentido cuando se estudien los nervios craneales y los vasos sanguíneos en capítulos posteriores.

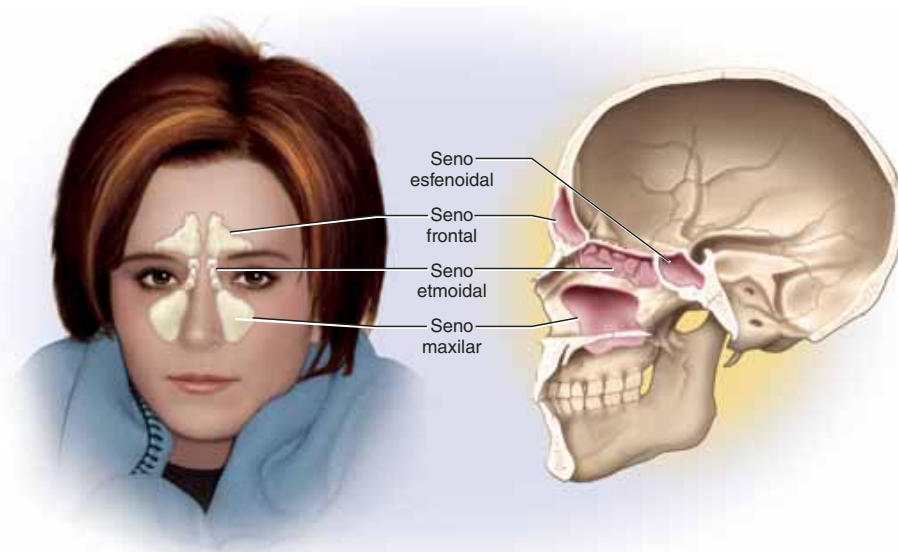


FIGURA 8.8 Los senos paranasales.

CUADRO 8.3

Agujeros craneales y nervios y vasos sanguíneos que pasan por ellos

Huesos y sus agujeros	Estructuras que los atraviesan
<i>Hueso frontal</i>	
Agujero o muesca supraorbitarios	Nervio, arteria y vena supraorbitarios; nervio oftálmico
<i>Hueso parietal</i>	
Agujero parietal	Vena emisaria del seno sagital superior
<i>Hueso temporal</i>	
Conducto carotídeo	Arteria carótida interna
Conducto auditivo externo	Ondas de sonido hacia la membrana timpánica
Conducto auditivo interno	Nervio vestibulococlear; vasos auditivos internos
Agujero estilomastoideo	Nervio facial
Agujero mastoideo	Arteria meníngea
<i>Región temporooccipital</i>	
Agujero yugular	Vena yugular interna; nervios glosofaríngeo, vago y espinal
<i>Región temporooccipital-esfenoidea</i>	
Agujero rasgado	Cerrado por cartilago; ningún nervio o vaso principal lo penetra por completo
<i>Hueso occipital</i>	
Agujero magno	Médula espinal; nervio espinal; arterias vertebrales
Conducto hipogloso	Nervio hipogloso hacia los músculos de la lengua
Conducto condileo	Vena de los senos transversales
<i>Esfenoides</i>	
Agujero oval	División mandibular del nervio trigémino; arteria meníngea espinal
Agujero rotundo	División maxilar del nervio trigémino
Agujero espinoso	Arteria meníngea media; nervio espinal; parte del nervio trigémino
Conducto óptico	Nervio óptico; arteria oftálmica
Hendidura esfenoidal	Nervios oculomotor, troclear y motor ocular externo; división oftálmica del nervio trigémino; venas oftálmicas
<i>Etmoides</i>	
Agujero criboso	Nervios olfatorios
<i>Maxilar superior</i>	
Agujero infraorbitario	Nervio y vasos infraorbitarios
Agujero incisivo	Nervios nasopalatinos
<i>Región maxilar esfenoidal</i>	
Hendidura esfenomaxilar	Nervio infraorbitario; nervio cigomático; vasos infraorbitarios
<i>Unguis</i>	
Agujero lagrimal	Conducto lagrimal que lleva a la cavidad nasal
<i>Hueso palatino</i>	
Agujero palatino mayor	Nervios palatinos
<i>Hueso cigomático</i>	
Agujero cigomaticofacial	Nervio cigomaticofacial
Agujero cigomaticotemporal	Nervio cigomaticotemporal
<i>Mandíbula</i>	
Agujero mentoniano	Nervio y vasos mentonianos
Agujero mandibular	Nervios y vasos alveolares inferiores para los dientes inferiores

Nota: cuando dos o más huesos se mencionan juntos (p. ej., temporooccipital), el agujero pasa entre ellos.

Huesos craneales

Los **huesos craneales** son los que cubren el encéfalo; de manera colectiva, integran el **cráneo**.³ El delicado tejido encefálico no

entra en contacto directo con los huesos, sino que está separado de ellos por tres membranas llamadas *meninges* (véase el capítulo 14). La más gruesa y dura de éstas, la *duramadre*, descansa de manera laxa contra la parte interior de casi todo el cráneo, pero está adherida con firmeza a él en unos cuantos puntos.

El cráneo es una estructura rígida con una abertura, el *agujero magno*, donde la médula espinal se une con el encéfalo.

³ *kranio* = cabeza.

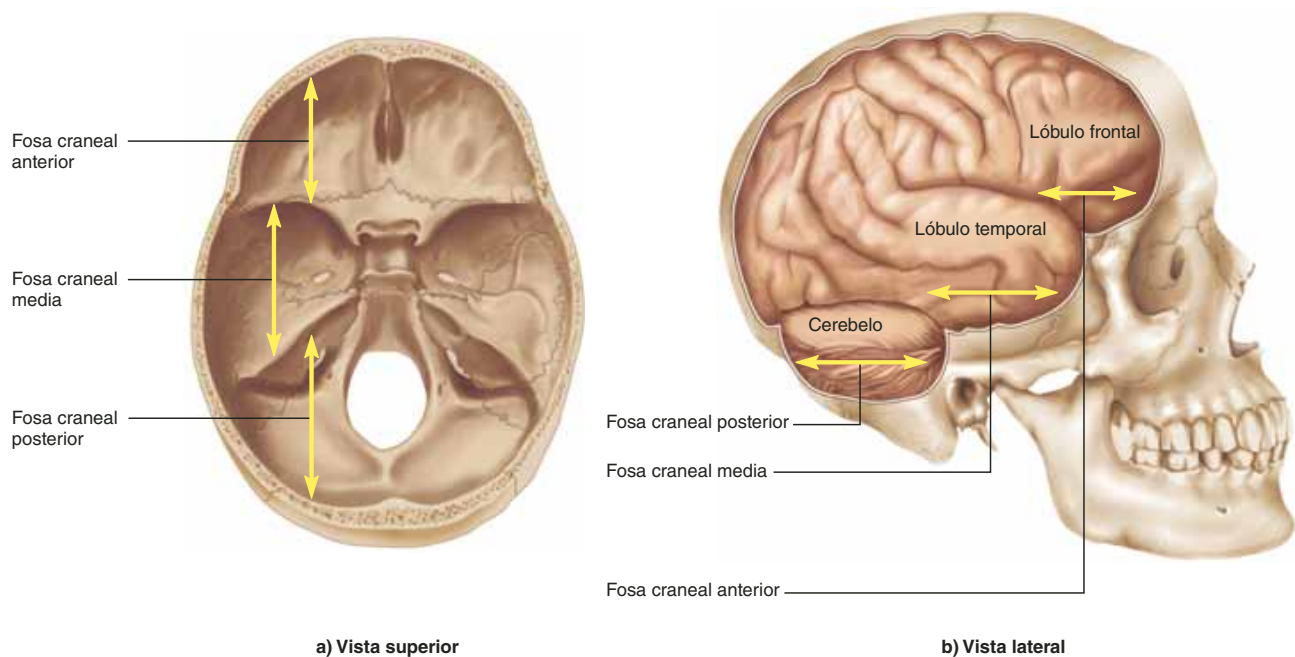


FIGURA 8.9 Las fosas craneales. Las tres fosas se amoldan al contorno de la base del cráneo.

Consta de dos partes principales: la **bóveda craneal** y la base. La primera no es un hueso único, sino el domo de la parte superior del cráneo; está integrada por partes de varios huesos que forman el techo y las paredes (véase la figura 8.6). En los cráneos para estudio suele aserrarse para que parte de ella pueda levantarse, de modo que permita explorar su interior. Esto revela la **base** (piso) de la cavidad craneana (véase la figura 8.5b), en la cual se observan tres pares de depresiones: las fosas craneales. Éstas corresponden al contorno de la superficie interior del encéfalo (figura 8.9).

La **fosa craneal anterior**, que es poco profunda, tiene forma de media luna y contiene los lóbulos frontales del cerebro. La **fosa craneal media**, que se vuelve más profunda de manera abrupta, tiene forma de un par de alas extendidas y contiene los lóbulos temporales. La **fosa craneal posterior** es más profunda y aloja una división posterior y grande del encéfalo llamada cerebelo.

Hay ocho huesos craneales:

- 1 hueso frontal
- 2 huesos parietales
- 2 huesos temporales
- 1 esfenoides
- 1 hueso occipital
- 1 etmoides

El hueso frontal

El **hueso frontal** se extiende desde la parte trasera de la frente hasta la prominente *sutura coronaria*, que cruza la parte superior de la cabeza de derecha a izquierda, y que une el hueso frontal con los huesos parietales (véanse las figuras 8.3 y 8.4). El hueso frontal incluye la pared anterior y casi una tercera

parte del techo de la cavidad craneana, y se vuelca hacia el interior para formar casi toda la fosa craneal anterior y el techo de la órbita. En una zona profunda que corresponde a las cejas tiene un borde: el **margen supraorbitario**. Cada margen está perforado por un solo **agujero supraorbitario** (véanse las figuras 8.3 y 8.14), que proporciona un paso a un nervio, una arteria y varias venas. En algunas personas, el borde de este agujero abarca el margen de la órbita o forma una *muesca supraorbitaria*. Una persona puede tener un agujero en un margen supraorbitario y una muesca en el otro. El área suave del hueso frontal que se encuentra apenas arriba de la raíz de la nariz es la **glabella**.⁴ El hueso frontal también contiene al seno frontal, que quizá no se pueda ver en todos los cráneos que se usan para estudio, ya que en algunos de éstos la bóveda craneal se corta demasiado arriba como para mostrarla, y determinadas personas no la tienen. A lo largo de la orilla de corte de la bóveda craneal, también se puede ver el diploe (la capa de hueso esponjoso que se encuentra en la parte media de los huesos craneales (figura 8.5b).

Los huesos parietales

Los **huesos parietales** derecho e izquierdo integran la mayor parte del techo craneal y parte de sus paredes (véanse las figuras 8.4 y 8.6). Cada uno de ellos está rodeado por cuatro suturas que se unen a los huesos vecinos: 1) una **sutura sagital** entre los huesos parietales, 2) la **sutura coronaria**⁵ en el mar-

⁴ *glab* = sin pelo; *ella*: pequeño.

⁵ *coro* = relacionado con la corona.

⁶ con forma de la letra griega lambda (λ).